

Aula 21

CBM-PE (Oficial) Química

Autor:

Diego Souza

01 de Maio de 2026

Índice

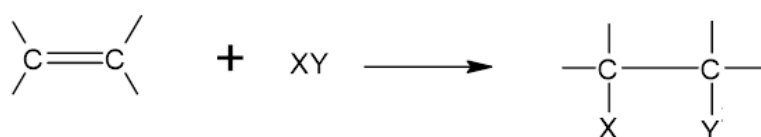
1) Reações de Adição - Teoria	3
2) Reações de Adição - Questões Comentadas Instituto AOCP	25
3) Reações de Adição - Questões Comentadas	27
4) Reações de Adição - Lista de Questões Instituto AOCP	37
5) Reações de Adição - Lista de Questões	40
6) Reações de Eliminação - Teoria	46
7) Reações de Eliminação - Questões Comentadas	57
8) Reações de Eliminação - Lista de Questões	61



REAÇÕES DE ADIÇÃO OU SÍNTESE

Reações de adição ou síntese

A partir de agora, vou dedicar um capítulo ao detalhamento de cada classe de reações. Neste vamos falar das reações de adição cuja identificação você já aprendeu no capítulo anterior. Sabe que meu objetivo é que precise decorar o mínimo possível. Por isso, convido-lhe a refletir sobre a seguinte questão: *se, em reações de adição, ligações pi são rompidas ou cadeias fechadas são abertas, quais substratos poderiam participar desse tipo de reação?* Deixo a resposta no quadro abaixo, logo após a representação geral da reação de adição.



Principais reagentes (XY) são hidrogênio H₂, halogênios (ex: Cl₂ e Br₂), hidro-halogênios (ex: HCl e HBr) e água (H₂O).

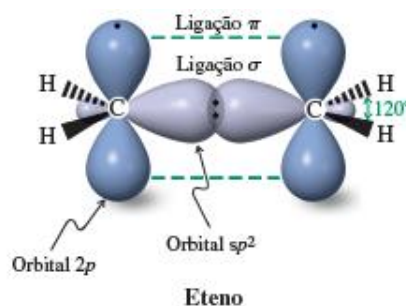
Principais substratos em reações de adição	Principais reações de adição
Alcenos, alcinos, compostos cíclicos saturados, compostos cíclicos insaturados e aromáticos	Repare que os nomes das reações são bem sugestivos e nos ajudam a lembrar delas.
	Hidrogenação (Sabatier-Senderens): utiliza H ₂ como reagente e cada H se liga a um dos dois carbonos que tiveram sua ligação rompida.
	Halogenação: utiliza halogênios (em geral, Cl ₂ e Br ₂) como reagente e cada átomo de halogênio se liga a um dos carbonos.
	Hidro-halogenação: utiliza ácidos halogenídricos (ex: HCl e HBr). O hidrogênio se liga a um carbono e o halogênio ao outro.
	Hidratação: utiliza água (H-OH) como reagente. O seu H se liga a um carbono e seu OH a outro carbono.

Pessoal, com base na representação geral das reações de adição, no nome e nos respectivos reagentes de cada tipo de adição, você já tem condição de olhar para o substrato e reagente de uma adição e prever os produtos. Isso porque a lógica é sempre a mesma, quebra uma ligação entre carbonos e adiciona um novo átomo ou grupo de átomos a cada um desses dois carbonos. Esses novos átomos ou grupo de átomos vêm do reagente (XY) utilizado. *Então, o que falta estudar sobre as reações de adição?* Alguns detalhes como em que condições elas ocorrem, quais catalisadores são utilizados dentre outras especificidades. Então, vamos a eles.

É importante saber que as reações de adição podem ser do tipo **eletrofílica** e **nucleofílica**:

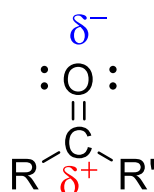


- a) **Adição eletrofílica:** ocorre em compostos que apresentam ligação dupla entre carbonos, os quais serão os substratos das reações. Podemos pensar que a ligação pi da dupla ligação é uma região com maior densidade de elétrons e que fica menos protegida pelos núcleos dos átomos, conforme ilustrado no exemplo abaixo do eteno. Por isso, podem ser facilmente atacadas por um eletrófilo (espécies que "gostam" de elétrons), daí o nome adição eletrofílica. Lembre-se que a ligação pi é mais fraca que uma ligação sigma, sendo, portanto, facilmente quebrada. Exemplos de substratos que sofrem adição eletrofílica: alcenos e alcinos.



1

- b) **Adição nucleofílica:** ocorrem em compostos em que a dupla ligação não está entre dois carbonos, a exemplo de aldeídos e cetonas, em que a dupla está entre um carbono e um oxigênio. Nesse caso, o oxigênio por ser mais eletronegativo que o carbono, "puxa" (desloca) mais para o seu lado os elétrons envolvidos nas ligações com o carbono. Sendo assim, o carbono torna-se um polo parcialmente positivo e o oxigênio, parcialmente negativo. Esse carbono, com carga parcial positiva, é atacado por um nucleófilo (espécies que "gostam" de centros positivos). Daí o nome adição nucleofílica.



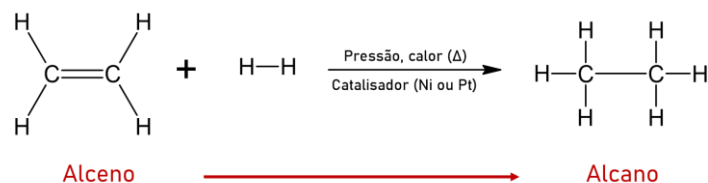
Reações de adição eletrofílica

Vamos, então, iniciar o estudo sobre as principais reações de adição eletrofílicas? Para nos ajudar a lembrar dessas principais reações, é interessante conhecer os principais exemplos de eletrófilos (que vão atuar como reagente sobre o substrato nessas reações): **hidrogênio, haletos de hidrogênio, água, álcool, halogênio e borano**. Olha que bacana, o eletrófilo vai dar nome à reação, por ex, ao adicionar uma molécula de hidrogênio no substrato, temos uma reação de adição chamada hidrogenação. Ao adicionar uma molécula de água ao substrato, reação de hidratação. Bem intuitivo, não é mesmo?

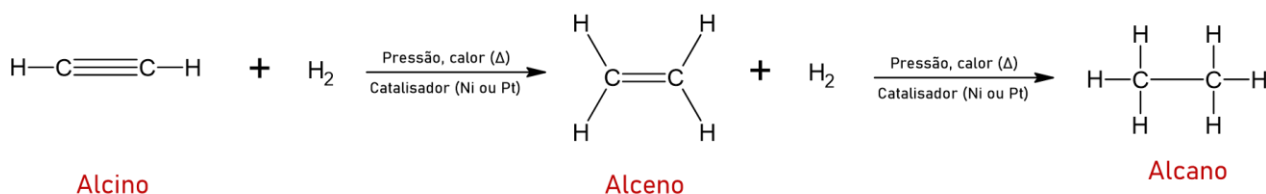
¹ Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 35.



Adição de hidrogênio (hidrogenação)



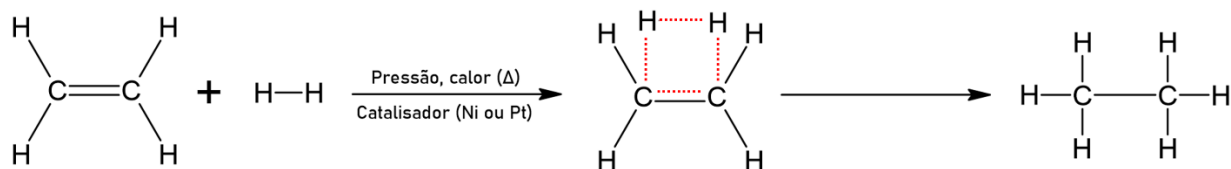
Os alcinos também podem ser hidrogenados. Sua hidrogenação parcial resulta em alcenos e a total em alcanos conforme ilustrado abaixo.



Considerações sobre hidrogenação:

- ✓ Níquel, Platina e Paládio podem ser utilizados como catalisador, mas **Ni é o mais amplamente utilizado** por ser um metal mais barato que Pt e Pd que são metais nobres.
- ✓ Embora as ligações pi que são rompidas sejam mais fracas, a utilização de catalisador é importante porque a ligação sigma entre os dois átomos de hidrogênio é forte (estável).
- ✓ Em geral, na petroquímica não se utiliza hidrogenação porque alcenos têm maior valor agregado que alcanos. A principal aplicação da hidrogenação catalítica é a **hidrogenação de gorduras vegetais** (ácidos graxos insaturados, ou seja, ácidos carboxílicos de cadeia longa com insaturações, que são líquidos) **para obtenção de margarina** (gordura vegetal hidrogenada de consistência mais firme). Para que não fique nenhuma dúvida, essa margarina é aquela que passamos no pão.
- ✓ A hidrogenação é também uma reação de redução, no eteno, por ex, $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$, o NOX do carbono é -2 (cada carbono se liga a 2 H que tem NOX +1), já no etano, $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$, o NOX dos carbonos é -3. Já o hidrogênio, possui NOX zero em H_2 , já no etano, +1.

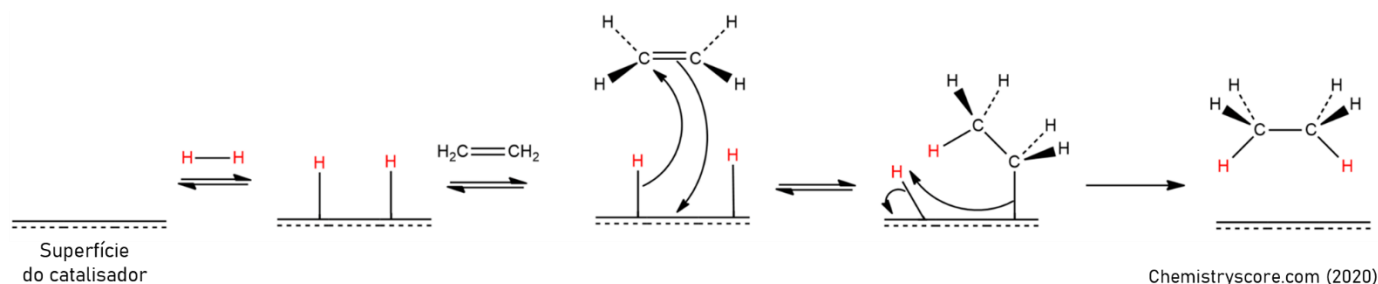
Mecanismo:



Observe que na transição de alceno para alcano, o H_2 se aproxima da dupla ligação e simultaneamente acontece os seguintes eventos (representados por linha pontilhada vermelha): ligação hidrogênio-hidrogênio é desfeita, ligação pi entre carbonos é desfeita e a ligação simples entre carbonos e hidrogênios são constituídas. Observe ainda que os hidrogênios (H-H) se aproximam dos carbonos da dupla (sp^2 , que são planares) por um **mesmo lado do plano**, ou seja, essa adição é dita **syn-periplanar** porque a adição dos átomos se dá de um mesmo lado da molécula. Grave isso ou lembre-se por meio do mecanismo porque daqui a pouco vamos estudar uma adição diferente nesse sentido.



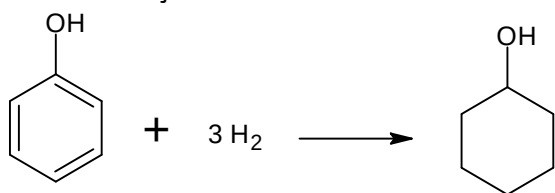
Embora esse mecanismo seja suficiente para o entendimento da reação, a bem verdade é que não acontece exatamente assim, pois temos a participação do catalisador (em geral, Ni) que está na forma sólida, em pó, disperso no meio reacional. Abaixo apresento outra proposta de mecanismo mais completa em que notamos que a ligação entre os hidrogênios do H_2 é desfeita na superfície sólida do catalisador. Lembre-se também que o catalisador teoricamente não é consumido na reação e por isso é liberado ao final da reação.



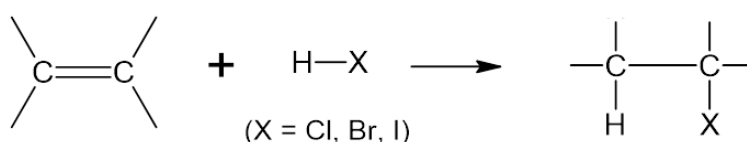
Nesta aula, não tenho o objetivo que você aprenda ou decore mecanismos, mas sempre que possível vou apresentá-los para ajudar na sua compreensão da reação química em estudo.

Outros exemplos de aplicações da hidrogenação (adição de hidrogênios às duplas e às triplas):

- ✓ Transformação de aromáticos em cíclicos saturados:



Adição de haleto de hidrogênio

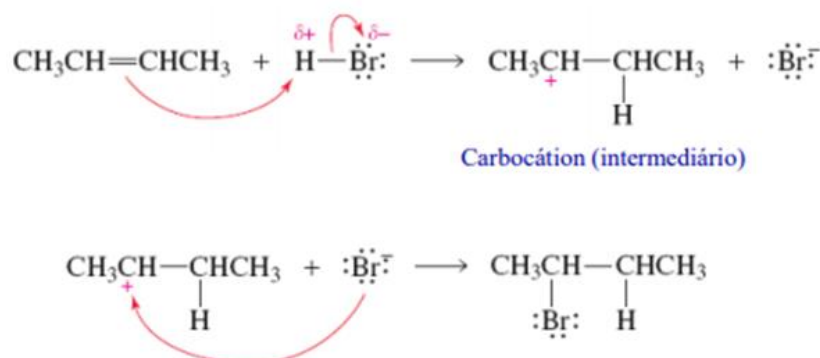


Na reação de **adição de Halletos de Hidrogênio**, também chamada **hidro-halogenação**, utiliza-se por exemplo HCl , HBr e HI . Antes de discutirmos o mecanismo dessa reação, lembre-se que em mecanismos a **seta sai da espécie carregada eletronicamente para um centro positivo** (seta dupla, duas farpas, corresponde ao ataque de um par de elétrons e com uma única farpa, ao ataque de um único elétron). Voltemos então à reação de hidro-halogenação. Ela ocorre pelo seguinte mecanismo (acompanhe a discussão com a ilustração do mecanismo a seguir):

- de início, o par de elétrons pi da dupla ligação ataca o hidrogênio do haleto para formar uma nova ligação. Vale ressaltar que o hidrogênio é um polo parcial positivo devido à grande diferença de eletronegatividade entre ele e o halogênio;
- de forma sincronizada, o par de elétrons da ligação sigma hidrogênio-halogênio migra para o halogênio, o qual passa a ficar com oito elétrons na forma de ânion (estabilizando-se pela regra do octeto), finalizando a primeira etapa da reação;



- por último, em uma segunda etapa (segunda reação), o par de elétrons do halogênio (agora nucleófilo), ataca o **carbocátion (espécie muito instável e reativa)** para formar a ligação. Vejam na ilustração abaixo, em que cada movimento de elétrons e ataque são representados por uma seta vermelha e as cargas parciais por δ .



Mecanismo de reação de adição.²

Como se observa no mecanismo acima, o par de elétrons pi ataca o hidrogênio, mas em qual carbono do alceno e o hidrogênio vão se ligar? E qual será o carbocátion formado? No caso acima, a dupla está em um ponto da cadeia que divide a molécula em duas partes simétricas e, por isso, independentemente da resposta o produto formado será o mesmo. Mas nem sempre será assim e haverá dúvida de em qual carbono será formado o carbocátion. Esse dilema é resolvido pela **Regra de Markovnikov** cuja explicação se passa pelo entendimento sobre a **estabilidade dos carbocátions**.



Regra de Markovnikov: o hidrogênio se adiciona ao carbono da ligação dupla mais hidrogenado (que está ligado ao maior número de átomos de hidrogênio).

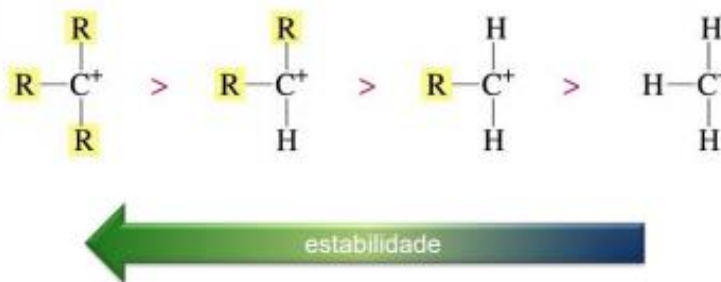
Ao respeitar essa regra, as reações buscam a formação do carbocátion mais estável como **intermediário**. Abro um parêntese para lhe explicar que **intermediário é toda espécie formada em uma etapa do mecanismo e que atuará como reagente em outra etapa**. Nesse caso, como vimos, o carbocátion é formado na primeira etapa e consumido (como reagente) na segunda etapa do mecanismo. Depreende-se dessa ideia que uma espécie intermediária nunca será visualizada na reação global, pois é produzida e consumida durante as etapas do mecanismo.

O produto da reação de adição depende do carbocátion formado, já que é o carbocátion mais estável que leva ao produto principal da reação (note que eu falei produto principal e não absoluto, ou seja, pode haver

² http://professor.ufop.br/sites/default/files/flaviane/files/aula_6_1.pdf. Acesso em 6 de oct. De 2018.



a formação de mais de um produto como veremos adiante). Veja abaixo a ordem de estabilidade dos carbocátions.



Estabilidade dos carbocations.³

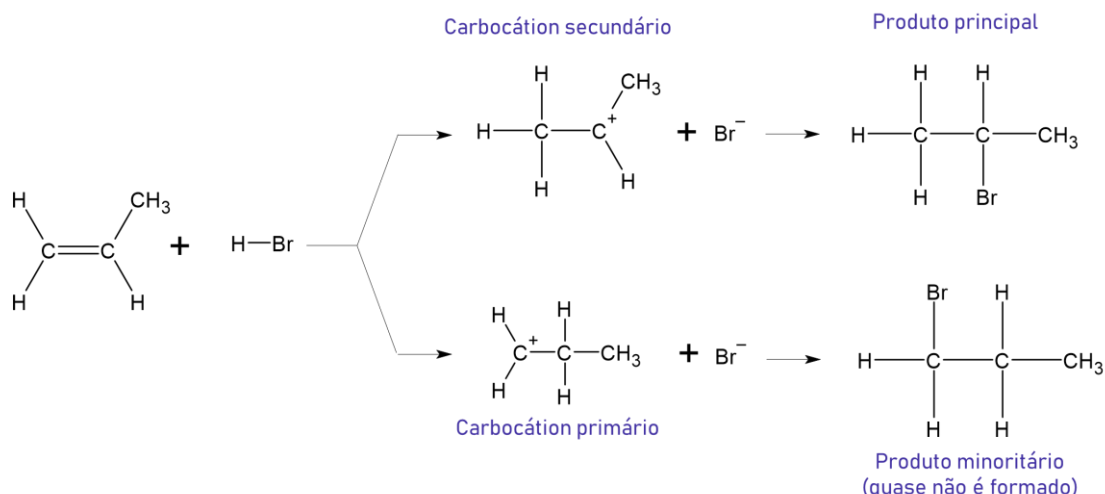
Como se vê, carbocátions terciários são mais estáveis que os secundários, que, por sua vez, são mais estáveis que os primários, sendo os carbocátions primários os menos estáveis (dito de outro modo: são os mais instáveis). A estabilidade do carbocátion está relacionada com a energia livre, quanto menor energia no estado de transição mais estável será o carbocátion.

Uma boa maneira de entender essa ordem de estabilidade é se lembrar que grupos alquil (R), a exemplo do grupo metila (-CH₃) e etila (-CH₂-CH₃), produzem efeito indutivo positivo (“empurram elétron” ou “doam uma certa densidade de elétron”). Desta forma, a carga positiva do carbocátion, que é um fator de elevada instabilidade, é parcialmente estabilizado com o efeito indutivo dos grupos alquil (R, segmento de cadeia carbônica). Sendo assim, quanto maior o número de grupos alquil ligados ao carbocátion, mais estável este será.

Para não ficar abstrato, vamos a um exemplo prático da regra de Markovnikoff. Observe que na reação abaixo temos duas possibilidades de formação de carbocátion, um secundário e outro primário. Sabemos que o carbocátion secundário é mais estável e, por isso, esse será o caminho de formação do produto principal. *Isso significa que nada do outro produto será formado?* Errado! Devemos lembrar que o meio reacional é muito dinâmico, com choques diversos entre as moléculas, o que pode propiciar energia suficiente para a formação também (em menor proporção) do outro produto a partir do carbocátion primário que é mais instável.

³ http://professor.ufop.br/sites/default/files/flaviane/files/aula_6_1.pdf. Acesso em 6 de oct. De 2018.



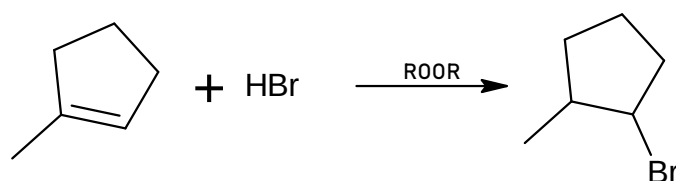


Já ouviu dizer que toda regra tem uma exceção? Pois é! Aqui não é diferente. Então se liga nessa **exceção à regra de Markovnikov** no quadro abaixo.



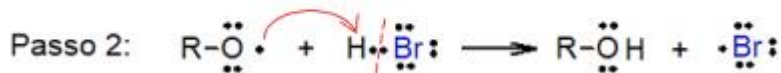
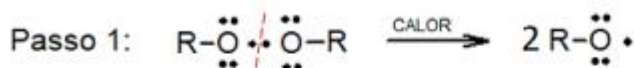
Efeito Kharasch

Na hidro-halogenação a partir do HBr (não serve outro haleto de hidrogênio!) na presença de peróxido (em geral peróxido orgânico, RO-OR), o hidrogênio entrará no carbono menos hidrogenado da insaturação (dupla ou tripla ligação), contrariando a regra de Markovnikov. Esse fenômeno é conhecido como **Efeito Kharasch**. Analise o exemplo abaixo e perceba que o Bromo se ligou ao carbono mais hidrogenado ao passo que o hidrogênio se ligou ao menos hidrogenado, carbono ligado ao radical metila.



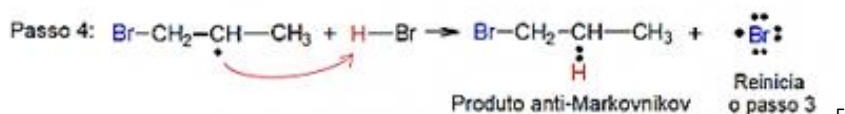
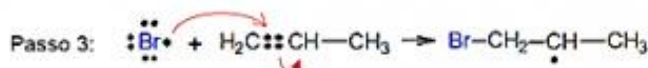
Pessoal, fique atento, pois o efeito Kharasch só ocorre se estiverem presentes HBr e peróxido. O peróxido a partir de cisão homolítica da ligação (que é instável) entre os dois oxigênios produz radical livre (espécie muito reativa) que, por sua vez, ataca o Br••Br resultando na formação de Br• (radical livre), bromo com 7 elétrons na última camada, a partir a cisão homolítica da sua ligação covalente.





4

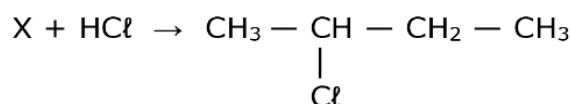
Em seguida, os radicais livres de bromo atacam a ligação π do alceno, resultando em um radical carbônico que é mais estável se assumir posição de carbono secundário ou terciário. Daí a exceção à regra de Markovnikov.



5



(UECE - 2019) Na reação representada por



X pode ser substituído por

- a) but-2-ino.
- b) ciclobutano.
- c) but-1-eno.
- d) butano.

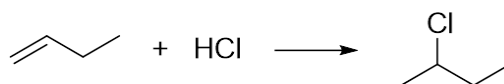
Comentários:

Ocorre uma reação de adição de haleto de hidrogênio (no caso, HCl). Logo, X deve ser um alceno que terá uma ligação π (π), entrando o hidrogênio no carbono mais hidrogenado da dupla e o haleto no carbono menos hidrogenado da dupla rompida, conforme ilustrado abaixo. A nomenclatura IUPAC do alceno em questão é 1-buteno.

⁴ Disponível em: <https://knoow.net/cienciasexactas/quimica/regra-kharasch/>. Acessado em 11-out-2020.

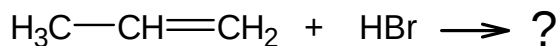
⁵ Disponível em: <https://knoow.net/cienciasexactas/quimica/regra-kharasch/>. Acessado em 11-out-2020.





Resposta: letra C

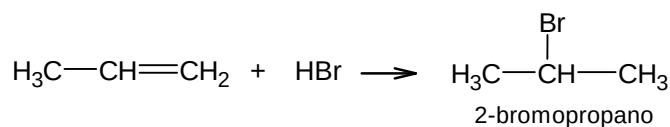
(IF-GO) Numa reação de adição, como a que é apresentada abaixo, espera-se como produto principal:



- a) 1-bromopropano.
- b) 2-bromopropano.
- c) hidrogenobromopropano.
- d) 3-bromopropano.
- e) 2-bromopropeno.

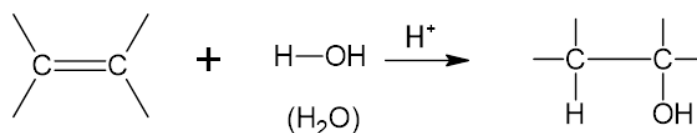
Comentários:

Por meio do substrato (propeno) e o reagente haleto de hidrogênio, é possível identificar que a reação se trata de uma adição de haleto de hidrogênio, em que a ligação pi é rompida para a entrada de dois grupos ou átomos na molécula. No caso, H e Br. Além disso, devemos lembrar que, de acordo com a regra de Markovnikov, o hidrogênio se liga ao carbono mais hidrogenado da dupla, conforme representado abaixo.



Resposta: letra B

Adição de água (hidratação)



Nome mais sugestivo que esse não existe, hidratação = reação de adição de água. Se você entendeu hidro-halogenação, já entendeu a hidratação porque aqui seguimos a mesma lógica e **também segue a regra de Markovnikov** para determinar o produto principal (majoritário) da reação visto que aqui também há a formação do intermediário carbocátion.

Uma das principais aplicações da **reação de hidratação** é a **preparação de álcoois de baixo peso molecular nas indústrias**.

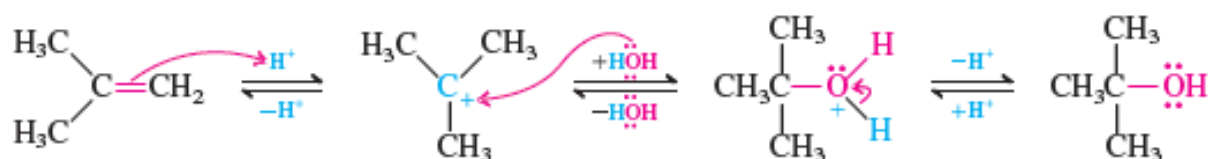
A adição da água só ocorre na presença de um catalisador, ácido sulfúrico (H_2SO_4) ou ácido fosfórico (H_3PO_4), pois a energia necessária para o par de elétrons pi atacar o hidrogênio da água é muito alta e isso não favorece a reação em condições normais.



Vejam abaixo o mecanismo da reação de hidratação. Observem que é uma reação de equilíbrio, ou seja, a hidratação de alquenos e a desidratação de álcoois (= sentido contrário da reação de hidratação de alquenos) são processos reversíveis que podem ser afetados como segue:

O excesso de água e baixas temperaturas desloca o equilíbrio para formação de álcoois (reação da esquerda para direita). Ao adicionar água, estamos adicionando reagente o que desloca o equilíbrio para a direita, segundo o princípio de L^e Chatelier. Em relação à temperatura, ao resfriarmos o meio, diminui-se a instabilidade do carbocátion que é uma espécie muito instável, o que favorece a sua formação.

- a) Por outro lado, a presença de ácidos concentrados e temperaturas elevadas favorecem a desidratação. Como se vê no último equilíbrio da direita, o meio ácido (H^+) é necessário para a protonação do álcool, primeira etapa do caminho inverso.



Mecanismo de hidratação do 2-metil-propeno.⁶

Como mecanismo pode ser um assunto novo para você, vamos interpretar esse mecanismo no sentido da hidratação (da esquerda para direita). Na primeira etapa, a seta indica o ataque de um par de elétrons da dupla (ligação pi) atacando o H^+ (oriundo do ácido forte), resultando na formação do carbocátion. Lembre-se: forma-se o carbocátion mais estável. Nesse caso, terciário. Em seguida, a água (HOH) atuará como nucleófilo de tal forma que um par de elétrons não ligante do oxigênio vai atacar o carbocátion, formando ligação covalente entre carbono e oxigênio. No entanto, essa estrutura continua pouco estável porque o oxigênio está realizando três ligações e, por isso, apresenta carga positiva. Por isso, ocorre a desprotonação do oxigênio, liberando H^+ (catalisador) ao final e formando o álcool produto principal. Lembre-se que outros álcoois podem ser formado nessa reação em razão dos outros carbocátions possíveis, mas o álcool ilustrado na reação é o produto majoritário segundo a **regra de Markovnikov**.

Observem na figura abaixo a variação da energia livre em função da coordenada (extensão) da reação. Note que a **primeira etapa (a de formação do carbocátion) é a mais lenta, pois necessita vencer a maior barreira ("morro") energética**. É essa etapa (etapa lenta), portanto, que **irá determinar a velocidade da reação**. Lembre-se disso!

⁶ Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 517.



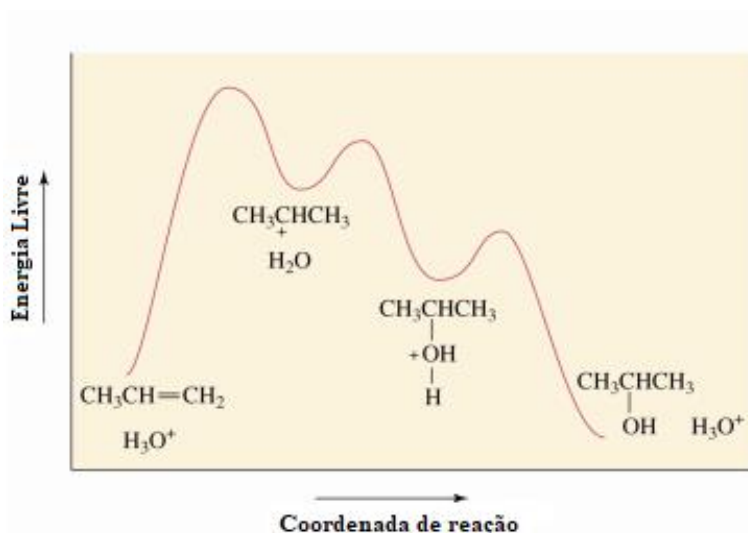
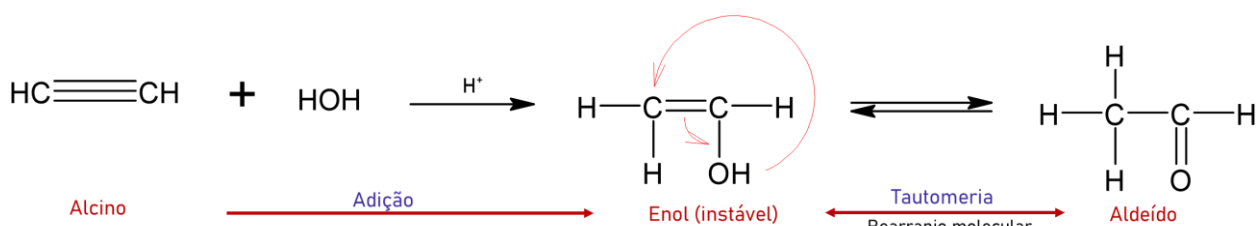


Diagrama de energia em função da coordenada da reação de hidratação.⁷

Um caso particular é a adição de água em alcino, pois resulta em enol (substância instável) e, conforme já estudamos, o enol apresenta um equilíbrio dinâmico com aldeído ou cetona, denominado tautomeria. Em outras palavras, o enol formado participa de um equilíbrio se convertendo a aldeído ou cetona e se "desconvertendo" já que o equilíbrio significa uma reação ocorrendo em ambos os sentidos. Abaixo ilustro esse caso.



(Adaptado de IF-SP - Prof. Química - IF-SP - 2019) A reação de hidratação do 1-buteno e do 2-metil-2-buteno leva à formação dos produtos majoritários:

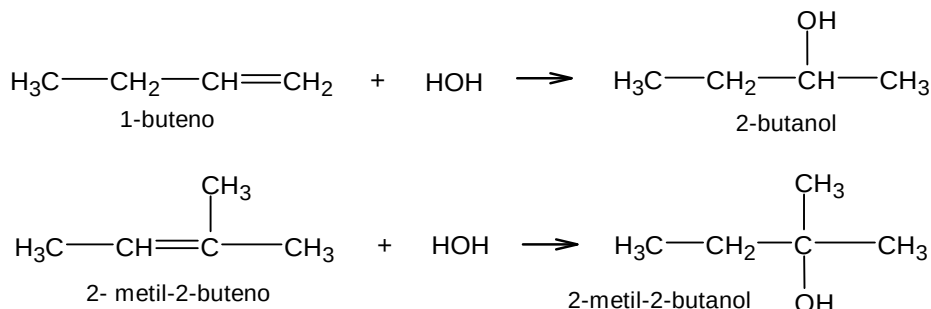
- A) 2-butanol e 3-metil-2-butanol.
- B) 1-butanol e 2-metil-2-butanol.
- C) 2-butanol e 2-metil-2-butanol.
- D) 1-butanol e 3-metil-2-butanol.

Comentários:

⁷ Adaptado de http://professor.ufop.br/sites/default/files/flaviane/files/aula_6_1.pdf. Acesso em 6 de oct. De 2018.



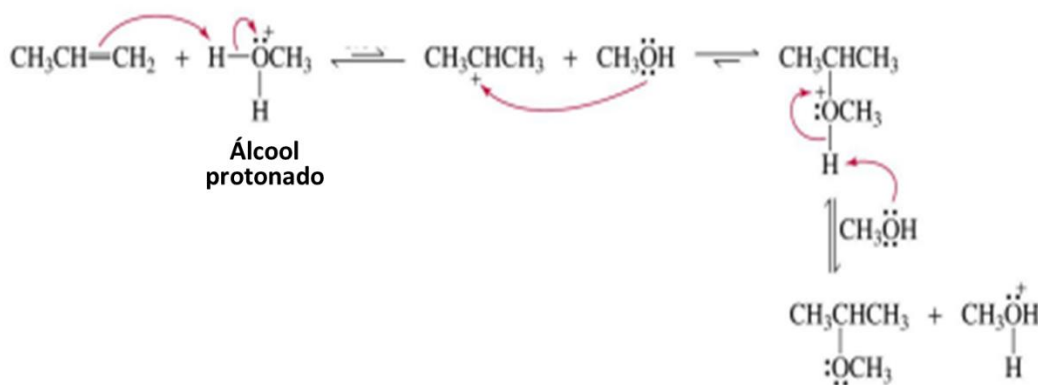
O primeiro passo é escrevermos a estrutura dos dois substratos mencionados no enunciado. Em seguida, ao reagí-los com água, devemos lembrar que essa hidratação segue a regra Markovnikov, ou seja, o hidrogênio se liga ao carbono mais hidrogenado da dupla, conforme representado abaixo



Resposta: letra C

Adição de álcool

As reações de **adição de álcool** também são catalisadas por ácidos e seguem a regra de Markovnikov. Ficou fácil, não é mesmo? A explicação para essa catálise com ácido (H^+) é que o álcool protonado (um dos reagentes da reação abaixo) se torna mais eletrófilo, já que ele passa a assumir carga positiva, e assim é mais facilmente atacado pela dupla. Vejam o mecanismo abaixo.



Mecanismo de adição de álcoois em alcenos.⁸

Adição de halogênio (halogenação)

A reação de adição de halogênio é vicinal (vizinho), ou seja, é adicionado um halogênio em cada carbono envolvido na dupla ligação, vejam na imagem abaixo. A halogenação com iodo não é termodinamicamente favorável e com flúor é muito violenta por ele ser muito eletrófilo. Por isso, na prática são utilizados apenas o cloro e o bromo para halogenação.

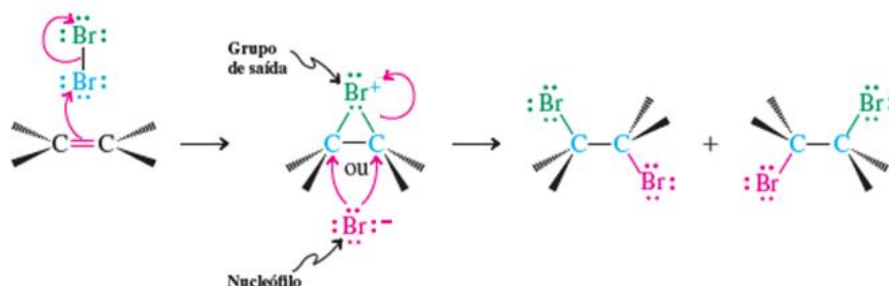
⁸ http://professor.ufop.br/sites/default/files/flaviane/files/aula_6_1.pdf. Acesso em 6 de oct. De 2018.





Halogenação de alquenos.⁹

O mecanismo de adição de halogênios é bem diferente das adições vistas até o momento. Então, peço-lhe uma maior atenção para seus passos. Ao contrário da hidrogenação, a halogenação ocorre por meio da **adição antiperiplanar** (lados opostos, de forma que fiquem mais distantes espacialmente). Para ilustrar esse conceito, observem o mecanismo de adição de bromo ao eteno abaixo. A etapa inicial começa com o ataque do par de elétrons pi do alceno em um dos bromos do Br_2 , com isso a ligação $\text{Br}-\text{Br}$ é quebrada e forma o íon bromônio em ponte, no qual o Br ligado assume carga “+1”, um intermediário. Em seguida, o íon bromônio sofre ataque do íon brometo (Br^-), gerado inicialmente, formando então um produto anti (o mais distante possível) em relação a posição dos dois bromos adicionados. Fique atento a essa característica de ser antiperiplanar, pois isso influirá nos casos em que houver formação de produtos com isomeria óptica.



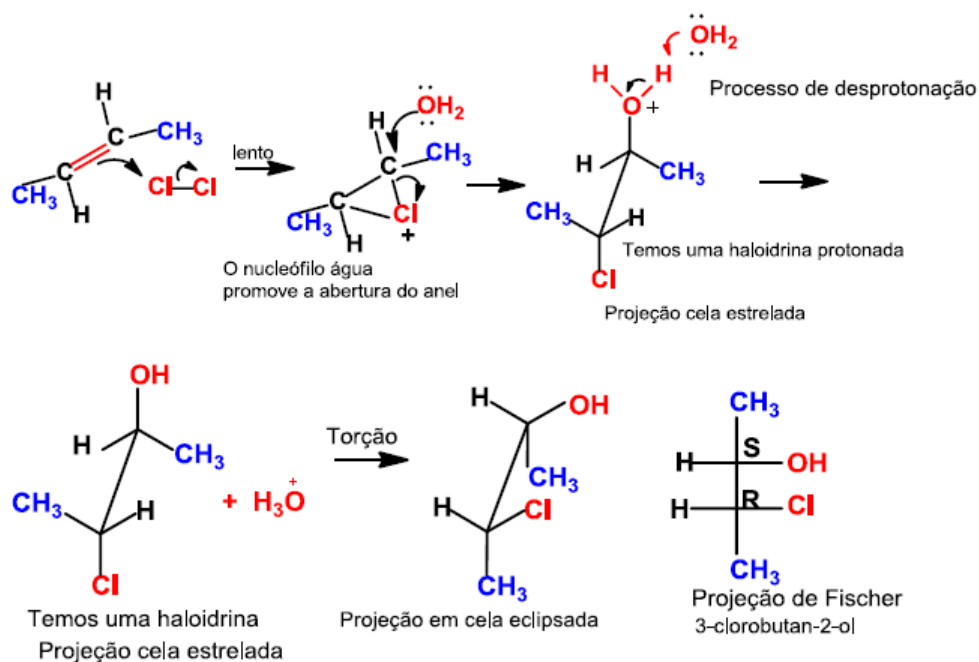
Mecanismo de adição de halogenio.¹⁰

Se a reação de halogenação ocorrer em meio aquoso, o produto principal é um halo álcool vicinal chamado **de haloidrina**. Essa diferença ocorre porque, nesse caso, será a água e não o ânion do haleto que atuará como nucleófilo na segunda etapa. Vejam o mecanismo abaixo. Aqui a adição do halogênio e da hidroxila será **antiperiplanar** da mesma forma.

⁹ Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 519

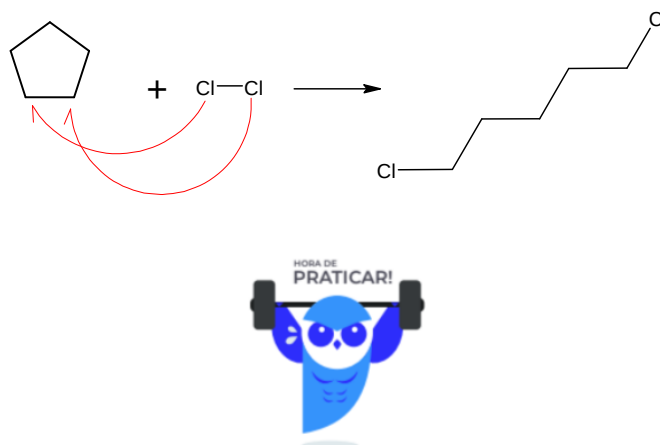
¹⁰ Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 521





Mecanismo de halogenação na presença de água.¹¹

Vale lembrar ainda que em reações de adição em cicloalcanos (hidrocarbonetos de cadeia fechada), ocorre a abertura de suas cadeias.

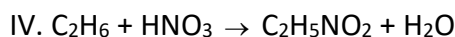


(UNIFOR CE - 2018) As reações orgânicas têm fundamental importância devido à produção de uma infinidade de compostos utilizados na indústria de transformação, cosmética, alimentícia, de fármacos, dentre outros. Uma classe de reações orgânicas de particular interesse são as reações de substituição, onde troca-se um átomo ou grupo de átomos de um composto orgânico por outro átomo ou grupo de átomos. Analise as reações orgânicas abaixo:

- I. $\text{C}_2\text{H}_2 + 2\text{H}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6$
- II. $\text{C}_2\text{H}_6 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{Cl} + \text{HCl}$
- III. $\text{C}_2\text{H}_6\text{O} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2\text{O}$

¹¹ Silveira, A. J. Química Orgânica Teórica. 2014, 229.





Das reações mostradas, são reações de substituição:

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas II e IV.
- d) Apenas I, III e IV.
- e) Apenas II, III e IV.

Comentários:

A reação I é de adição, pois o reagente é um alcino ($HC\equiv CH$) formando um alceno (H_3C-CH_3), ou seja, foi adicionado quatro hidrogênios ao alcino e duas ligações pi da ligação tripla entre os carbonos foram quebradas.

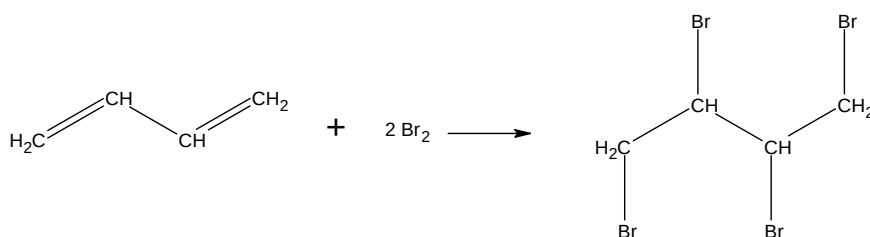
A reação II é de substituição, pois um hidrogênio do hidrocarboneto foi substituído por um cloro.

A reação III é de eliminação, um álcool ($\begin{array}{c} HO \\ | \\ H_2C-CH_3 \end{array}$), formando um alceno ($H_2C=CH_2$) (o reagente perde água e forma uma ligação dupla).

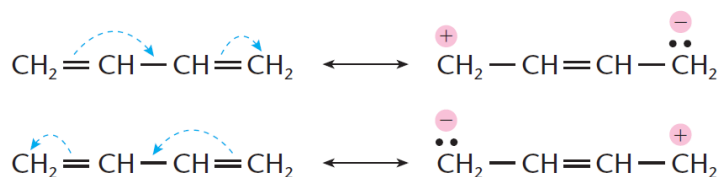
Resposta: letra C

Adição a ligações duplas conjugadas

Se o composto apresentar mais de uma ligação dupla, a adição pode ser parcial (reagente em quantidade limitante) ou total (reagente em excesso). No exemplo abaixo, o 1,3 butadieno tem suas duplas completamente quebradas pela adição de 2 mols de Br_2 , resultando em um tetra-haleta.



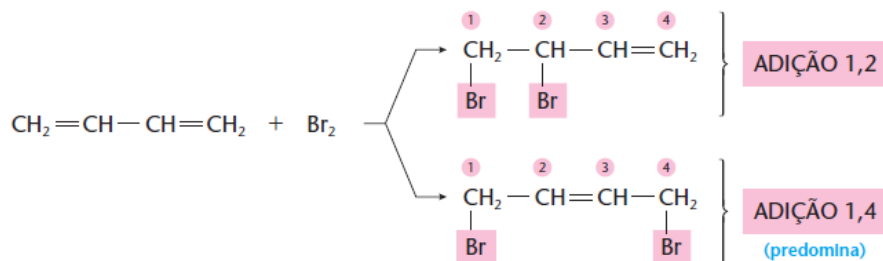
Antes de falarmos do que acontece em uma adição parcial (reagente em quantidade limitante), devemos lembrar que duplas conjugadas apresentam o efeito de ressonância, também chamado efeito mesomérico, conforme ilustrado abaixo pelo exemplo do 1,3-butadieno.



Feltre (2004)



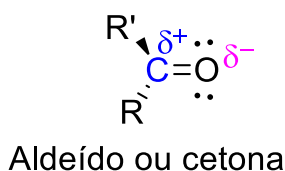
Como na adição parcial apenas uma das duplas será quebrada, então em decorrência da ressonância teremos a possibilidade de formação de dois produtos, conforme ilustrado abaixo. A adição 1,4 resultará no produto majoritário devido a sua maior estabilidade. Sua maior estabilidade pode ser explicada por dois motivos: maior afastamento dos Br que se repelem e também porque ligações duplas são mais estabilizadas no meio da cadeia em que radicais ligados aos carbonos da dupla fornecem elétron por efeito indutivo.



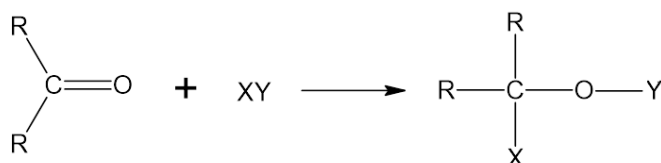
Feltre (2004)

Reações de adição nucleofílica

Como já adiantamos, as adições nucleofílicas ocorrem em compostos em que a dupla ligação não está entre dois carbonos, a exemplo de aldeídos e cetonas, em que a dupla está entre um carbono e um oxigênio, conforme ilustrado abaixo. Nesse caso, o oxigênio por ser mais eletronegativo que o carbono, “puxa” (desloca) mais para o seu lado os elétrons envolvidos nas ligações com o carbono. Sendo assim, o carbono torna-se um polo parcialmente positivo e o oxigênio, parcialmente negativo. Esse carbono, com carga parcial positiva, pode ser atacado por um nucleófilo (espécies que “gostam” de centros positivos). Daí o nome adição nucleofílica.



Pessoal, vamos ver daqui a pouco que o mecanismo é diferente, mas a lógica para formação do produto é a mesma das outras adições já estudadas: desfaz a dupla (nesse caso, entre carbono e oxigênio), uma parte do reagente (átomo ou grupo de átomos) se liga ao carbono e a outra parte se liga ao oxigênio, conforme ilustrado abaixo.



Principais reações de adição à carbonila

Nesta subseção vou lhe apresentar seis adições nucleofílicas à carbonila que são mais comuns e que, por isso, aparecem com mais frequência em prova. Sempre prefiro que decore o menos possível e, por isso, convido-o a raciocinar sobre o produto esperado em cada reação, considerando se tratar de uma adição. Por exemplo, se temos C=O (de aldeído ou cetona) e vamos adicionar a esse grupo uma molécula de H₂, então



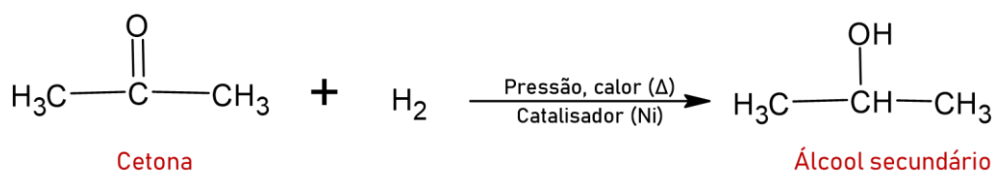
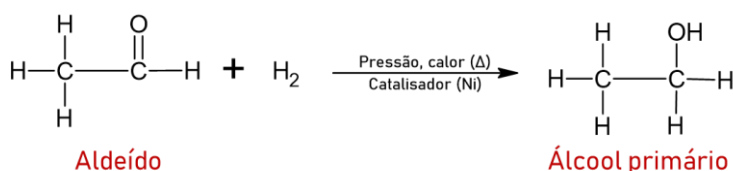
um H se liga ao carbono e o outro ao oxigênio, formando -HC-OH, ou seja, a hidrogenação da carbonila de aldeído ou cetona irá produzir um álcool (-HC-OH).

Em outro exemplo, se realizarmos a hidratação (adição de H₂O) da carbonila (C=O), o hidrogênio da água vai se ligar ao oxigênio de C=O e o OH da água se liga ao carbono, formando OH-C-OH, ou seja, um diól. O aluno curioso já deve estar se perguntando: *Por que o OH da água não pode se ligar ao oxigênio da carbonila?* Porque a ligação O-O, observada por ex. em peróxidos, é muito instável, ou seja, essa ligação não é termodinamicamente favorável. Uma outra forma de se pensar é que o H da água é um polo parcial positivo, então é mais lógico ele se ligar ao oxigênio da carbonila, que é um centro negativo. A mesma lógica justifica o -OH da água se ligar ao carbono da carbonila.

Gastei dois parágrafos lhe convencendo que é, de certa forma, intuitivo imaginar quem se ligará ao carbono e quem se ligará ao oxigênio da carbonila o que, de certa forma, nos ajudará a determinar o produto de cada adição aqui estudada. Portanto, em cada reação apresentada siga essa lógica e isso lhe poupará memória e neurônios na hora de lembrar de cada uma delas. Vale lembrar também que é sempre bom revisá-las. Então vamos ao estudo dessas reações. De início, quero que se preocupe em entender a lógica de cada uma e depois disso vamos falar um pouco sobre seus mecanismos.

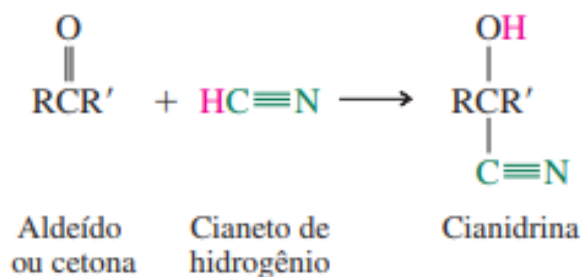
Adição de hidrogênio (H₂)

Apresento abaixo dois exemplos. Note que, por motivos óbvios em relação à posição da carbonila, a adição ao aldeído resulta em álcool primário e, em cetona, álcool secundário. Essa é uma reação de redução e com redutores mais fortes, os álcoois produzidos podem sofrer nova redução e se transformar em alcanos, mas não é tema para essa parte da aula. Perceba também que as condições reacionais (P, T e catalisador) são as mesmas da hidrogenação à dupla ligação em alcenos e alcinos.



Adição de cianidreto (HCN)

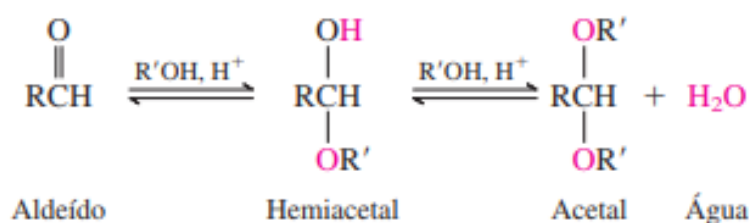




Formação de cianidrinas. Se a cianidrina vier de um aldeído recebe o nome aldocianidrina, se vier de uma cetona, cetocianidrina.¹²

Adição de álcoois (R'-OH) para formar hemiacetais e acetais

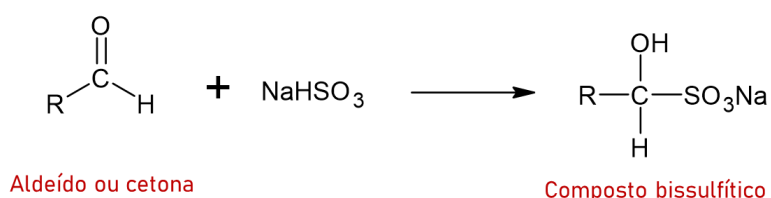
Somente a primeira reação abaixo trata-se de adição de álcool (R'-OH), a qual ocorre em meio ácido (catalisador) e resulta na formação de um hemiacetal. No entanto, se houver álcool suficiente, o hemiacetal reage para formar acetal por uma reação de substituição cujos detalhes discutiremos mais adiante.



Formação de hemiacetais por adição e de acetais por substituição.¹³

Adição de bissulfito de sódio (NaHSO₃)

Observe que o H do bissulfito de sódio se liga ao oxigênio da carbonila e o resto (SO₃Na) se liga ao carbono.



As reações de adição de cianidreto e de bissulfito de sódio são muito úteis para identificação de aldeídos e cetonas. Naqueles casos em que se tem um material de natureza desconhecida e deseja-se descobrir, por exemplo, se aldeídos e/ou cetonas estão presentes naquele material.

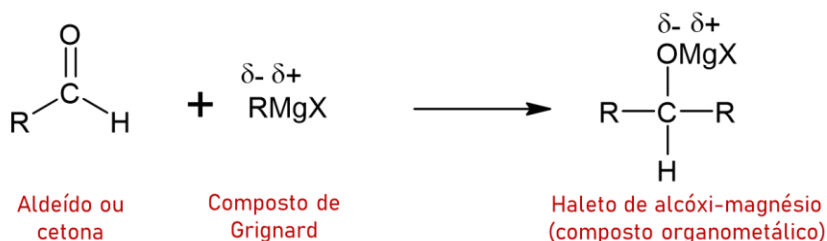
Adição de compostos de Grignard (RMgX)

¹² Carey, F. A. Química Orgânica. Vol. 2, 2011, 743.

¹³ Carey, F. A. Química Orgânica. Vol. 2, 2011, 746.

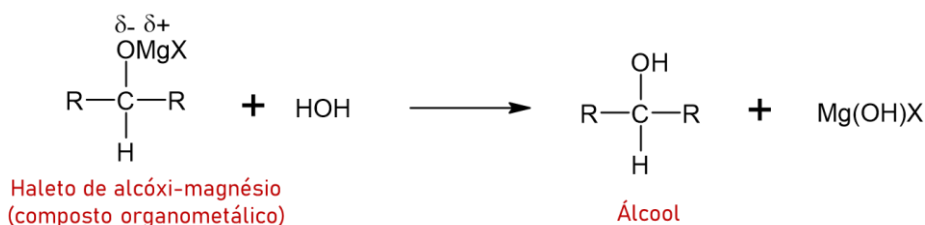


Na reação abaixo, o composto de Grignard está representado de forma genérica, em que X corresponde a um halogênio (F, Cl, Br ou I) e R é um grupo alquila. Esse composto pode ser, por exemplo, $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}$ (Brometo de etil-magnésio). Nessa adição, uma parte desse composto, MgX , se liga ao oxigênio, ao passo que a outra parte, o grupo alquila ($-\text{R}$), se liga ao carbono. Na prática, ocorre um alongamento da cadeia carbônica pelo grupo R, pois se R é, por ex, $-\text{C}_2\text{H}_5$, então a cadeia ganha mais dois carbonos.



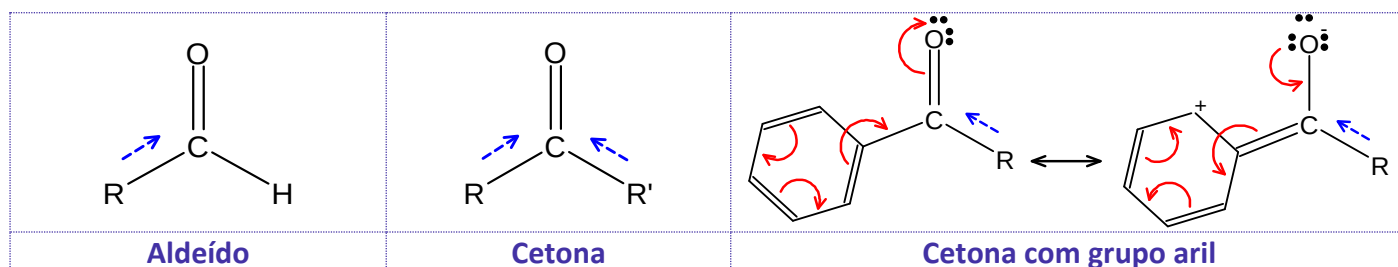
Da interpretação da reação acima, inferimos que a **reação com aldeído fórmico (metanal) resultará em um álcool primário. Com os demais aldeídos, álcool secundário. E, por fim, as cetonas resultarão em álcool terciário.** Convido você a rascunhar essas três possibilidades em um papel à parte.

Embora essa reação de adição seja meio "diferentona" por envolver um composto organometálico no reagente e também no produto, peço uma atenção especial para ela por se comercialmente importante e também relativamente popular em provas. Sua importância se dá porque o haleto de alcóxi-magnésio formado é instável (reatividade justificada pelas cargas parciais sobre o oxigênio e sobre o MgX) e reage com água, em uma reação de substituição, para formar álcoois, conforme ilustrado abaixo. Essa reatividade desses compostos, decorrente da presença de polos positivos e negativos, facilita essa reação de hidratação, o que aumenta sua aplicação.



Reatividade CETONA X ALDEÍDO

Os aldeídos são geralmente mais reativos que as cetonas em reação de adição nucleofílica. Isso porque em cetonas, ter mais um grupo alquila ou arila ligado ao carbono da carbonila, diminui a deficiência de elétrons (polo parcial positivo) desse carbono, tornando-o menos eletrófilo, ou seja, menos suscetível ao ataque do nucleófilo. Essa doação de densidade eletrônica ao carbono na carbonila por efeito indutivo positivo ou ressonância, que acontece em cetonas, está ilustrado abaixo.



Estabilização pouco eficiente da deficiência eletrônica do carbono por efeito indutivo de apenas um grupo alquil.

Estabilização da deficiência eletrônica do carbono por efeito indutivo de dois grupos alquil.

Estabilização ainda maior da deficiência eletrônica do carbono por ressonância com o grupo aril (aromático).

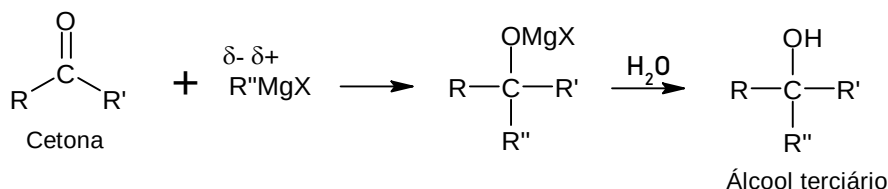


(COSEAC - Téc. Química - UFF - 2019) Os “reagentes de Grignard” são compostos orgânicos formados pela ligação do magnésio a um halogênio e a um radical do tipo alquila(a) ou arila(a). Desta forma a reação desses compostos com uma cetona produzirá um:

- A) álcool terciário.
- B) álcool secundário.
- C) álcool primário.
- D) éter e um álcool.
- E) éster e um álcool.

Comentários:

Álcool terciário conforme reação abaixo.



Da interpretação da reação acima, concluímos as seguintes relações substrato → produto:

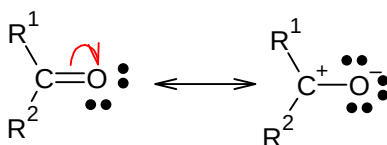
- metanal → álcool primário;
- outros aldeídos → álcoois secundários; e
- cetonas → álcoois terciários.

Resposta: letra A

Mecanismo de adição à carbonila

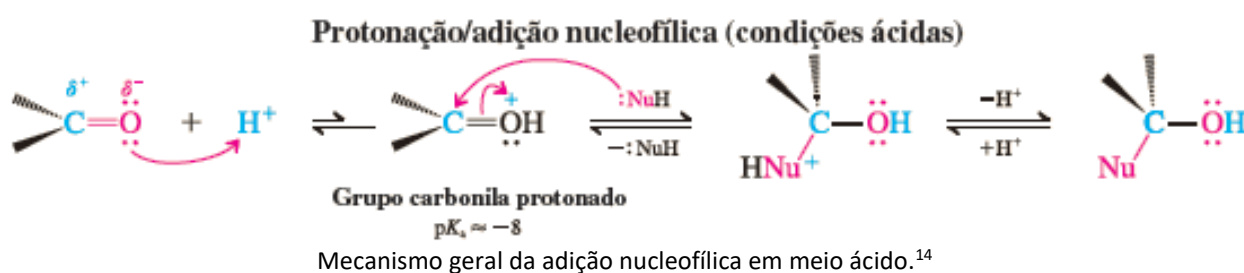
No lugar de estudar um mecanismo para cada adição nucleofílica à carbonila, acredito ser mais produtivo estudarmos esse mecanismo de forma geral, o que será aplicável a cada caso específico. Reforço aqui que a **carbonila**, por conta da ressonância (ilustrada abaixo) é uma região altamente polarizada e por isso é o sítio mais reativo de um aldeído ou uma acetona.



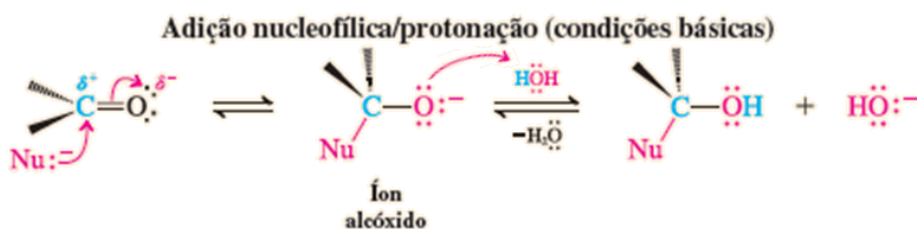


O carbono é, portanto, um centro positivo que pode ser atacado por nucleófilo e o oxigênio um polo negativo que pode se ligar a eletrófilos.

A adição nucleofílica pode ocorrer de duas maneiras: em meio ácido ou em meio básico (o meio pode estar básico ou em condições neutras). **Em meio ácido**, ocorre primeiro a protonação do oxigênio da carbonila graças aos H^+ presentes no meio, o que deixa o carbono ainda mais positivo, já que o oxigênio vai puxar mais os elétrons da ligação dupla, favorecendo o ataque por um nucleófilo. Em seguida, ocorre a adição (ataque) do nucleófilo no carbono eletrofílico da carbonila e o par de elétrons da dupla pula para o oxigênio. Na sequência o nucleófilo ainda estará ligado ao hidrogênio se será desprotonado (removido um de seus hidrogênios), recompondo o ácido do meio. Observem o mecanismo abaixo e lembrem-se que as setas são do centro carregado eletronicamente para o centro positivo de cada ataque. Repare também que as setas das reações são bidirecionais, o que indica que podem acontecer em ambos os sentidos.



Já **em meio "básico"** ocorre primeiro a adição do nucleófilo no carbono eletrofílico seguido da protonação. Repare que o nucleófilo já está na forma desprotonada no início da reação e aí convendo a pensar porque isso ocorre. Veja, se temos meio básico, então temos OH^- no meio em concentração considerável. Sendo assim, podemos imaginar que a seguinte reação aconteça no meio: $HNu + OH^- \rightleftharpoons H_2O + Nu^-$, liberando assim o nucleófilo na forma desprotonada, o que não acontece em meio ácido. Em geral, para que ocorra a protonação em meio básico, é necessário o uso de um solvente prótico (aqueles que podem liberar H^+), como a água ou álcoois, pois seu próton irá protonar o O^- que aparece no substrato após a primeira etapa da reação. O mecanismo geral da reação é apresentado abaixo.



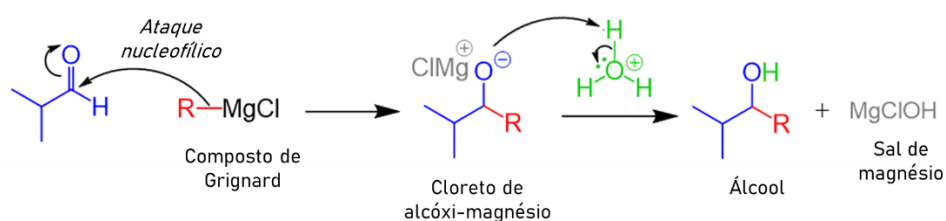
Mecanismo geral da adição nucleofílica em meio básico.¹⁵

¹⁴ Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 789.

¹⁵ Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 789.



Para ilustrar que essas linhas gerais são aplicáveis aos casos específicos de adição nucleofílica, tomemos como exemplo a reação de aldeído ou cetona com composto de Grignard até a formação do álcool e sal de magnésio.



Os mecanismos tendem a dar uma resumida nas etapas para não ficar demasiadamente extensos, mas, por exemplo, na última etapa (seta), o ClMg^+ que é liberado vai se ligar ao OH^- de uma molécula de água: $\text{ClMg}^+ + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{MgClOH} + \text{H}^+$, recompondo o H^+ do meio ácido, por exemplo.

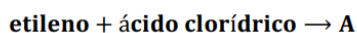


QUESTÕES COMENTADAS - AOCP

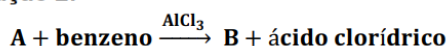
Reações de adição

ATENÇÃO: Considere as reações a seguir, que representam a rota química para produção de estireno, para responder as três próximas questões.

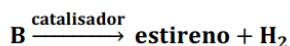
Reação 1:



Reação 2:



Reação 3:

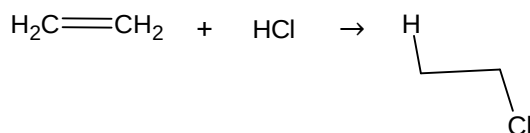


1. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Engenharia Química-Química/2021) O composto A é o

- a) cloroetano.
- b) cloroeteno.
- c) cloroetino.
- d) dicloroetano.
- e) dicloroeteno.

Comentários:

A primeira reação consiste na adição eletrofílica de haletos de hidrogênio, em que o hidrogênio se liga a um carbono e o halogênio ao outro.



Resposta: letra A

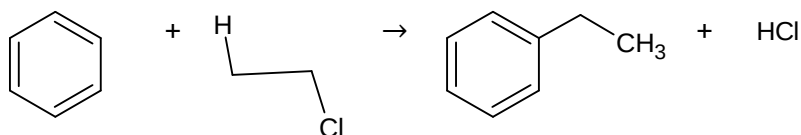
2. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/ Engenharia Química-Química/2021) Considerando essa rota química de produção de estireno, a Reação 2 é denominada reação de



- a) adição.
- b) halogenação.
- c) acilação.
- d) oxidação.
- e) alquilação.

Comentários:

Trata-se da reação de Alquilação de Friedel-Crafts, reação genérica:



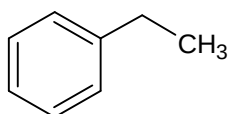
Resposta: letra E

3. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/ Engenharia Química-Química/2021) O composto B é um

- a) alceno de cadeia aberta e não ramificada.
- b) alcino ramificado.
- c) hidrocarboneto aromático.
- d) haleto orgânico.
- e) éster aromático e ramificado.

Comentários:

O composto B é um hidrocarboneto aromático, observe que há a presença de um anel aromático substituído.



Resposta: letra C



QUESTÕES COMENTADAS

Reações de adição

1. (UECE-CEV - Prof. Química - SEDUC-CE -2018) A adição de água ao but-1-eno produz um álcool. Assinale a opção que apresenta corretamente essa reação e o nome do álcool formado.

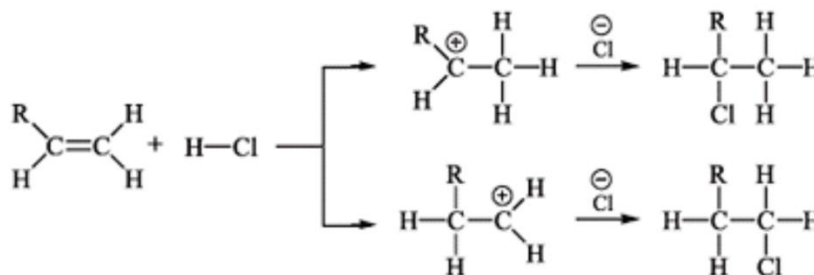
- A)
$$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \\ \text{H}_3\text{C} - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ | \\ \text{OH} \\ \text{Butan-2-ol} \end{array}$$
- B)
$$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C} = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \\ \text{H}_3\text{C} - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ | \\ \text{OH} \\ \text{Butan-2-ol} \end{array}$$
- C)
$$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C} = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \\ \text{H}_2\text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ | \\ \text{OH} \\ \text{Butan-1-ol} \end{array}$$
- D)
$$\begin{array}{c} \text{HC} \equiv \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \\ \text{H}_2\text{C} = \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ | \\ \text{OH} \\ \text{Buten-2-ol} \end{array}$$

Comentários:

Lembre-se que reações de adição, a exemplo das reações de hidratação, há o rompimento de ligação pi (π), restando apenas ligação simples no caso do substrato em questão (but-1-eno). Essas adições seguem a regra de Markovnikov: o hidrogênio se adiciona ao carbono da ligação dupla mais hidrogenado (que está ligado ao maior número de átomos de hidrogênio). Sendo assim, a hidroxila irá se ligar ao carbono 2, formando o Butan-2-ol. O substrato e o produto corretos estão indicados na alternativa B.

Resposta: letra B

2. (IFB - Prof. Química - IFB - 2017)



Com relação à figura anterior, marque a alternativa CORRETA.

- A) A reação segue a orientação anti-Markovnikov.
- B) A reação segue a orientação de Markovnikov.
- C) A reação só acontece em presença da luz.
- D) A reação ocorre pela geração de radicais livres.
- E) Os átomos de carbono mudam sua configuração de sp^3 para sp^2 .

Comentários:

Letra A: incorreta. A reação só seguiria a orientação anti-Markovnikov se halogenidreto fosse HBr e estivesse presente peróxido. Como não é o caso, segue orientação de Markovnikov.

Letra B: correta. Conforme explicado na alternativa A.

Letra C: incorreta. A luz é essencial nas reações de halogenação.

Letra D: incorreta. Conforme etapas apresentadas no próprio enunciado, a reação ocorre via formação de carbocátion e sem a formação de radicais livres.

Letra E: incorreta. É justamente o contrário. No substrato, os carbonos fazem uma dupla ligação e são, portanto, sp^2 , passando a sp^3 com 4 ligações simples, nos produtos.

Resposta: letra B

3. (IF-RR - Prof. Química - IF-RR -2015) Da reação do propeno com o HBr, em presença de peróxido orgânico, o produto principal será:

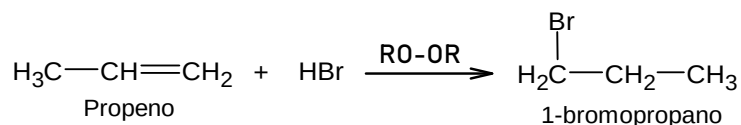
- A) Propano
- B) 1-bromo-propano
- C) 2-bromo-propano
- D) 1-bromo-prop-1-eno
- E) 2-bromo-prop-2-eno

Comentários:

A questão cobra justamente uma exceção à regra de Markovnikov. Na hidro-halogenação a partir do HBr (não serve outro haleto de hidrogênio!) na presença de peróxido (em geral peróxido orgânico, RO-OR), o hidrogênio entrará no carbono menos hidrogenado da insaturação (dupla ou tripla ligação), contrariando a

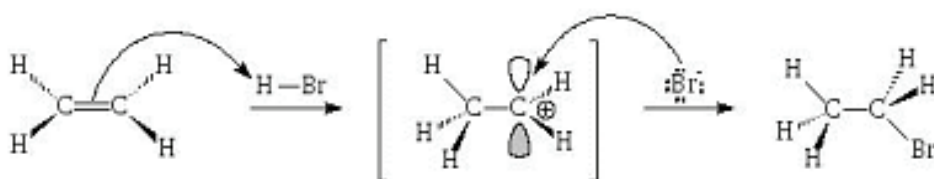


regra de Markovnikov. Esse fenômeno é conhecido como **Efeito Kharasch**. No caso, em questão, teremos a formação do 1-bromo-propano.



Resposta: letra B

4. (IFB - Prof. Química - IFB - 2017)



Com relação à figura anterior é possível dizer que:

- A) consiste em uma reação com radical livre.
- B) só acontece em presença da Luz.
- C) consiste em uma reação de adição.
- D) o carbocátion formado apresenta hibridação sp³.
- E) a molécula formada não apresenta plano de simetria.

Comentários:

Letra A: incorreta. Consiste em uma reação via eletrófilo, em que o H-Br atua como eletrófilo e interage com o par de elétrons pi da dupla ligação do substrato..

Letra B: incorreta. Não é uma exigência para esse tipo de reação.

Letra C: correta. Consiste em uma reação de adição de halogenidreto, HX.

Letra D: incorreta. O carbocátion é planar e apresenta hibridação sp².

Letra E: incorreta. Obteremos duas partes iguais se fizermos um corte longitudinal da molécula, passando um plano sobre os dois carbonos, o bromo e o hidrogênio para cima do carbono da esquerda.

Resposta: letra C

5. (FGV - Téc. Saúde Pública/Química - FIOCRUZ - 2010) A comparação entre as velocidades das reações de adição dos halogênios Br₂, Cl₂ e I₂ a olefinas indica que:



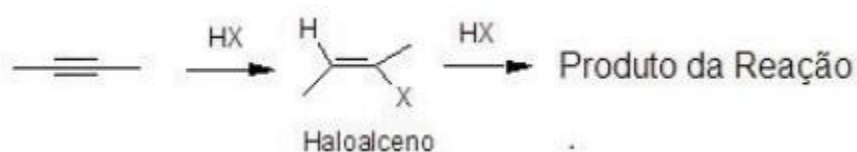
- A) $\text{Br}_2 = \text{Cl}_2 > \text{I}_2$
B) $\text{Br}_2 = \text{Cl}_2 = \text{I}_2$
C) $\text{Br}_2 > \text{Cl}_2 > \text{I}_2$
D) $\text{I}_2 > \text{Br}_2 > \text{Cl}_2$
E) $\text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2$

Comentários:

Como a adição de halogênio (halogenação) é uma adição eletrofílica, quanto mais eletronegativo for o halogênio, mais a reação ocorrerá rapidamente. Na sequência decrescente de eletronegatividade, temos: $\text{Cl} > \text{Br} > \text{I}$.

Resposta: letra E

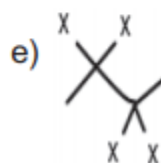
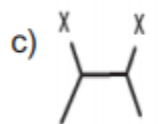
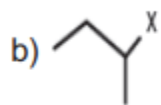
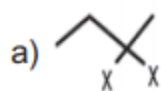
6. (Adaptado de IBFC - Perito Criminal/Engenharia Química - Polícia Civil/RJ - 2013) Os alcinos reagem com cloreto de hidrogênio e brometo de hidrogênio formando haloalcenos ou dialetos geminais, dependendo, mais uma vez, de um ou dois equivalentes molares do haleto de hidrogênio que foi utilizado, conforme apresentado na Figura.



Equação da reação química com os reagentes envolvidos.

Indique a alternativa que apresenta o produto da reação apresentada.



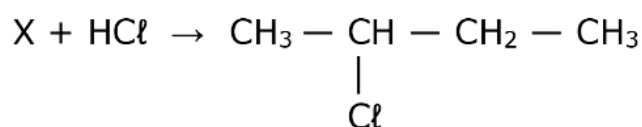


Comentários:

As reações de adição (ex: hidrohalogenação, halogenação, hidrogenação) podem ocorrer múltiplas vezes desde que o reagente esteja em excesso. Como é o caso da sequência de reações apresentadas no enunciado. O alcino sofre reação de adição de HX, obtendo um haleto vinílico ($\text{CH}_3\text{-HC=CH-X}$). Este produto foi o substrato para uma nova reação de adição de HX. A dúvida é: o próximo halogênio (X) entra no carbono que já está ligado a um halogênio ou no carbono vizinho? Aqui se aplica a regra de Markonikov: o hidrogênio se adiciona ao carbono da ligação dupla mais hidrogenado (que está ligado ao maior número de átomos de hidrogênio). Portanto, vamos obter o produto indicado na alternativa A.

Resposta: letra A

7. (UECE - 2019) Na reação representada por



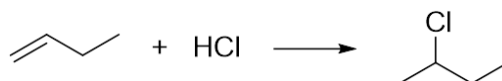
X pode ser substituído por

- a) but-2-ino.
- b) ciclobutano.
- c) but-1-eno.
- d) butano.

Comentários:



A reação que ocorre é de adição do cloro, logo X deve ser um alceno.



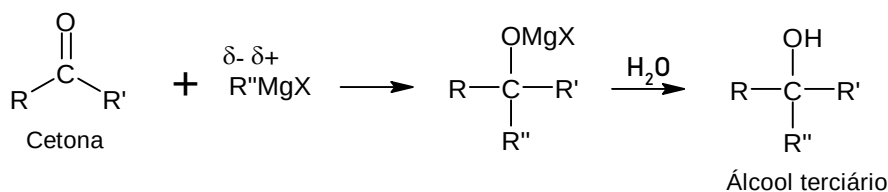
Resposta: letra C

8. (COSEAC - Téc. Química - UFF - 2019) Os “reagentes de Grignard” são compostos orgânicos formados pela ligação do magnésio a um halogênio e a um radical do tipo alquila(a) ou arila(a). Desta forma a reação desses compostos com uma cetona produzirá um:

- A) álcool terciário.
- B) álcool secundário.
- C) álcool primário.
- D) éter e um álcool.
- E) éster e um álcool.

Comentários:

Álcool terciário conforme reação abaixo.

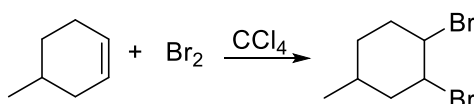


Da interpretação da reação acima, concluímos as seguintes relações substrato → produto:

- metanal → álcool primário;
- outros aldeídos → álcoois secundários; e
- cetonas → álcoois terciários.

Resposta: letra A

9. (CESGRANRIO - 2014) A reação na figura a seguir representa um teste simples capaz de identificar a presença do alceno através do desaparecimento da coloração de uma solução de bromo, onde CCl_4 é o solvente.



Essa reação é de

- a) polimerização
- b) substituição
- c) eliminação
- d) esterificação
- e) adição

Comentários:

Ocorre a quebra da ligação pi (π) do substrato 4-metil-hexeno e a adição de um bromo em cada um dos carbonos envolvidos na ligação pi, o que caracteriza uma reação de adição. Lembre-se das duas formas de identificar uma reação de adição: quebra (desfazimento) de ligação pi (π); ou abertura de uma cadeia cíclica.

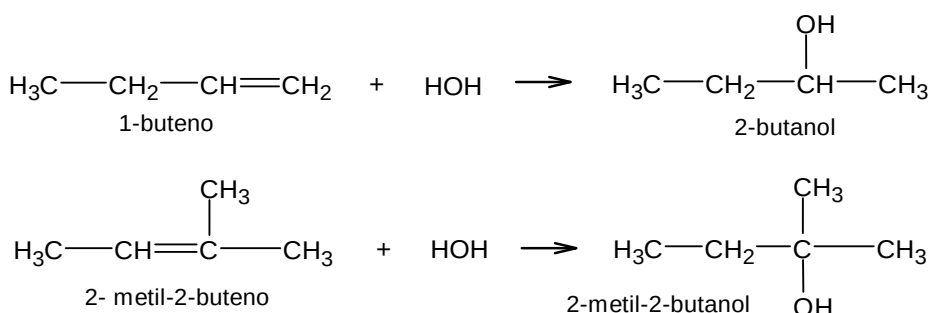
Gabarito: letra E

10. (Adaptado de IF-SP - Prof. Química - IF-SP - 2019) A reação de hidratação do 1-buteno e do 2-metil-2-buteno leva à formação dos produtos majoritários:

- A) 2-butanol e 3-metil-2-butanol.
- B) 1-butanol e 2-metil-2-butanol.
- C) 2-butanol e 2-metil-2-butanol.
- D) 1-butanol e 3-metil-2-butanol.

Comentários:

O primeiro passo é escrevermos a estrutura dos dois substratos mencionados no enunciado. Em seguida, ao reagí-los com água, devemos lembrar que essa hidratação segue a regra Markovnikov, ou seja, o hidrogênio se liga ao carbono mais hidrogenado da dupla, conforme representado abaixo



Resposta: letra C



11. (UEFS-BA - 2018) A transformação de acetona em isopropanol é uma reação orgânica em que a acetona sofre

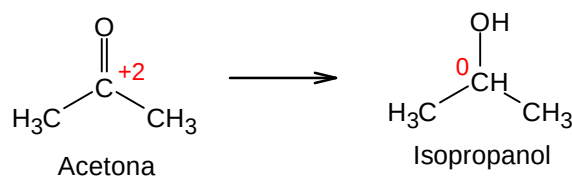
- a) hidrólise.
b) substituição.
c) hidratação.
d) redução.
e) esterificação.

Comentários:

Lembrar dos substratos e produtos das principais reações ajuda muito. Porque, nesse caso, identificaria de imediato que trata-se de uma reação de redução, visto que cetonas e aldeídos são reduzidos a álcoois. No entanto, em caso de dúvida, você poderia calcular o NOX dos carbonos diretamente envolvidos, conforme ilustrado abaixo.

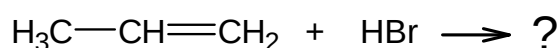
No cálculo do NOX do carbono, lembre-se que cada hidrogênio a ele ligado contribui com -1 para o carbono porque este é mais eletronegativo que aquele, puxando mais para si os elétrons da ligação. Já os demais elementos mais eletronegativos que o carbono contribuirão com -1 para cada ligação. Por exemplo, em $C=O$, o carbono recebe a contribuição -2 por realizar duas ligações com o oxigênio.

Se o NOX do carbono variou de +2 para 0, ocorreu a redução (letra D) do substrato.



Resposta: letra D

12. (IF-GO) Numa reação de adição, como a que é apresentada abaixo, espera-se como produto principal:



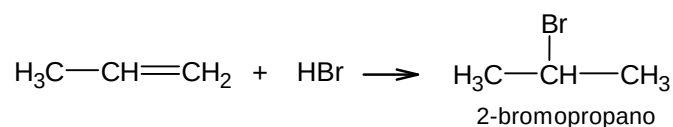
- a) 1-bromopropano.
b) 2-bromopropano.
c) hidrogenobromopropano.
d) 3-bromopropano.



e) 2-bromopropeno.

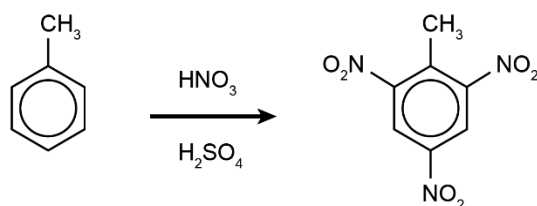
Comentários:

Por meio do substrato (propeno) e o reagente haleto de hidrogênio, é possível identificar que a reação se trata de uma adição de haleto de hidrogênio, em que a ligação pi é rompida para a entrada de dois grupos ou átomos na molécula. No caso, H e Br. Além disso, devemos lembrar que, de acordo com a regra de Markovnikov, o hidrogênio se liga ao carbono mais hidrogenado da dupla, conforme representado abaixo.



Resposta: letra B

13. (ENEM - 2017) O trinitrotolueno (TNT) é um poderoso explosivo obtido a partir da reação de nitração do tolueno, como esquematizado.



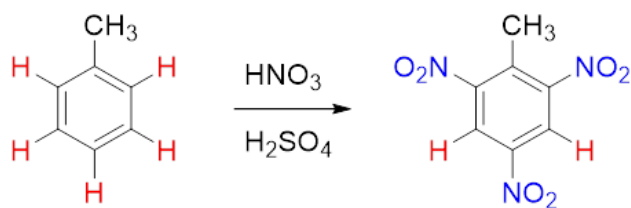
A síntese do TNT é um exemplo de reação de

- a) neutralização.
- b) desidratação.
- c) substituição.
- d) eliminação.
- e) oxidação.

Comentários:

Os compostos aromáticos sofrem reações de substituição. Neste caso, está substituindo três dos cinco hidrogênios do anel aromático por três grupos NO_2 .





Gabarito: letra C

14. (FGV - Tecnologista em Saúde - FIOCRUZ - 2010) Reagindo propeno com ácido clorídrico forma-se:

- A)
- B)
- C)
- D)
- E)

Comentários:

Trata-se de uma reação de adição, do tipo hidrohalogenação (adição de H e Cl). Esse tipo de reação segue a regra de Markovnikov, ou seja, o hidrogênio adicionado se liga ao carbono mais hidrogenado da dupla. No caso do propeno $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}=\text{CH}_2$, o carbono mais hidrogenado é o da extremidade e, por isso, o cloro se liga ao carbono do meio, obtendo o produto apresentado na alternativa C.

Resposta: letra C

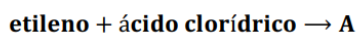


LISTA DE QUESTÕES - AOCP

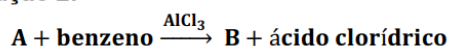
Reações de adição

ATENÇÃO: Considere as reações a seguir, que representam a rota química para produção de estireno, para responder as três próximas questões.

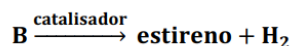
Reação 1:



Reação 2:



Reação 3:



1. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Engenharia Química-Química/2021) O composto A é o

- a) cloroetano.
- b) cloroeteno.
- c) cloroetino.
- d) dicloroetano.
- e) dicloroeteno.

2. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/ Engenharia Química-Química/2021) Considerando essa rota química de produção de estireno, a Reação 2 é denominada reação de

- a) adição.
- b) halogenação.
- c) acilação.
- d) oxidação.
- e) alquilação.

3. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/ Engenharia Química-Química/2021) O composto B é um



- a) alceno de cadeia aberta e não ramificada.
- b) alceno ramificado.
- c) hidrocarboneto aromático.
- d) haleto orgânico.
- e) éster aromático e ramificado.



GABARITO

GABARITO



1 A

2 E

3 C



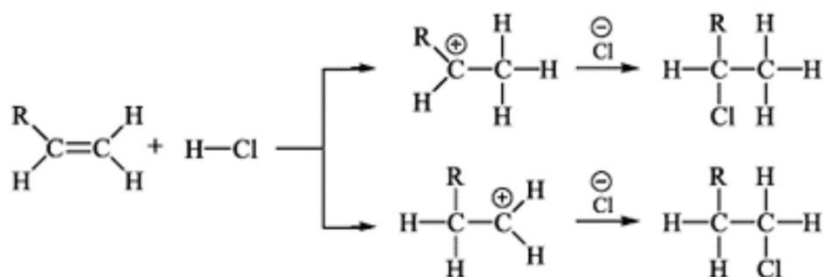
LISTA DE QUESTÕES

Reações de adição

1. (UECE-CEV - Prof. Química - SEDUC-CE - 2018) A adição de água ao but-1-eno produz um álcool. Assinale a opção que apresenta corretamente essa reação e o nome do álcool formado.

- A)
$$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \\ \text{H}_3\text{C} - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ | \\ \text{OH} \\ \text{Butan-2-ol} \end{array}$$
- B)
$$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C} = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \\ \text{H}_3\text{C} - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ | \\ \text{OH} \\ \text{Butan-2-ol} \end{array}$$
- C)
$$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C} = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \\ \text{H}_2\text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ | \\ \text{OH} \\ \text{Butan-1-ol} \end{array}$$
- D)
$$\begin{array}{c} \text{HC} \equiv \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \\ \text{H}_2\text{C} = \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ | \\ \text{OH} \\ \text{Buten-2-ol} \end{array}$$

2. (IFB - Prof. Química - IFB - 2017)



Com relação à figura anterior, marque a alternativa CORRETA.

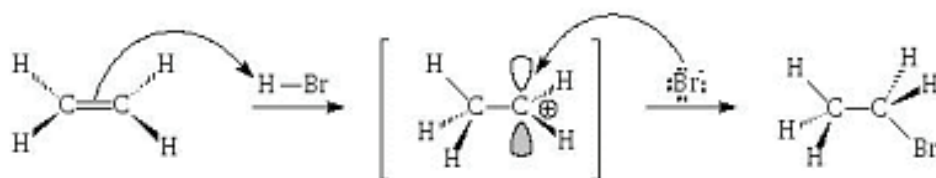
- A) A reação segue a orientação anti-Markovnikov.
- B) A reação segue a orientação de Markovnikov.
- C) A reação só acontece em presença da luz.
- D) A reação ocorre pela geração de radicais livres.
- E) Os átomos de carbono mudam sua configuração de sp^3 para sp^2 .



3. (IF-RR - Prof. Química - IF-RR -2015) Da reação do propeno com o HBr, em presença de peróxido orgânico, o produto principal será:

- A) Propano
- B) 1-bromo-propano
- C) 2-bromo-propano
- D) 1-bromo-prop-1-eno
- E) 2-bromo-prop-2-eno

4. (IFB - Prof. Química - IFB - 2017)



Com relação à figura anterior é possível dizer que:

- A) consiste em uma reação com radical livre.
- B) só acontece em presença da Luz.
- C) consiste em uma reação de adição.
- D) o carbocátion formado apresenta hibridação sp^3 .
- E) a molécula formada não apresenta plano de simetria.

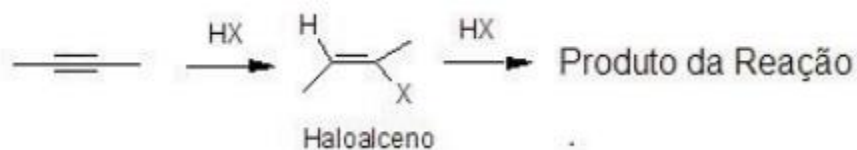
5. (FGV - Téc. Saúde Pública/Química - FIOCRUZ - 2010) A comparação entre as velocidades das reações de adição dos halogênios Br_2 , Cl_2 e I_2 a olefinas indica que:

- A) $Br_2 = Cl_2 > I_2$
- B) $Br_2 = Cl_2 = I_2$
- C) $Br_2 > Cl_2 > I_2$
- D) $I_2 > Br_2 > Cl_2$
- E) $Cl_2 > Br_2 > I_2$

6. (Adaptado de IBFC - Perito Criminal/Engenharia Química - Polícia Civil/RJ - 2013) Os alcinos reagem com cloreto de hidrogênio e brometo de hidrogênio formando haloalcenos ou dialetos

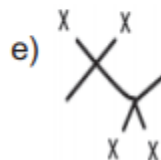
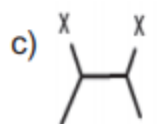
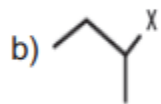
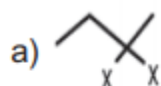


geminais, dependendo, mais uma vez, de um ou dois equivalentes molares do haleto de hidrogênio que foi utilizado, conforme apresentado na Figura.

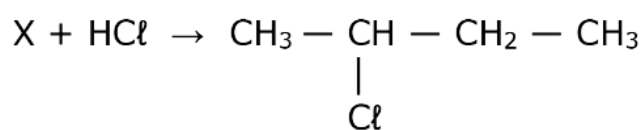


Equação da reação química com os reagentes envolvidos.

Indique a alternativa que apresenta o produto da reação apresentada.



7. (UECE - 2019) Na reação representada por



X pode ser substituído por

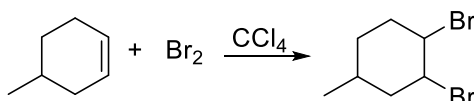
- a) but-2-ino.
- b) ciclobutano.
- c) but-1-eno.
- d) butano.



8. (COSEAC - Téc. Química - UFF - 2019) Os "reagentes de Grignard" são compostos orgânicos formados pela ligação do magnésio a um halogênio e a um radical do tipo alquila(a) ou arila(a). Desta forma a reação desses compostos com uma cetona produzirá um:

- A) álcool terciário.
- B) álcool secundário.
- C) álcool primário.
- D) éter e um álcool.
- E) éster e um álcool.

9. (CESGRANRIO - 2014) A reação na figura a seguir representa um teste simples capaz de identificar a presença do alceno através do desaparecimento da coloração de uma solução de bromo, onde CCl_4 é o solvente.



Essa reação é de

- a) polimerização
- b) substituição
- c) eliminação
- d) esterificação
- e) adição

10. (Adaptado de IF-SP - Prof. Química - IF-SP - 2019) A reação de hidratação do 1-buteno e do 2-metil-2-buteno leva à formação dos produtos majoritários:

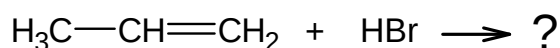
- A) 2-butanol e 3-metil-2-butanol.
- B) 1-butanol e 2-metil-2-butanol.
- C) 2-butanol e 2-metil-2-butanol.
- D) 1-butanol e 3-metil-2-butanol.

11. (UEFS-BA - 2018) A transformação de acetona em isopropanol é uma reação orgânica em que a acetona sofre



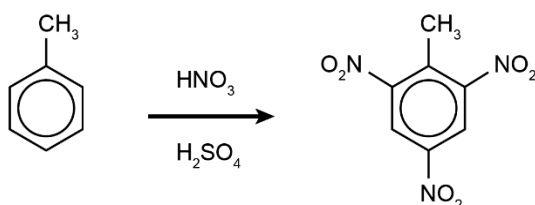
- a) hidrólise.
- b) substituição.
- c) hidratação.
- d) redução.
- e) esterificação.

12. (IF-GO) Numa reação de adição, como a que é apresentada abaixo, espera-se como produto principal:



- a) 1-bromopropano.
- b) 2-bromopropano.
- c) hidrogenobromopropano.
- d) 3-bromopropano.
- e) 2-bromopropeno.

13. (ENEM - 2017) O trinitrotolueno (TNT) é um poderoso explosivo obtido a partir da reação de nitração do tolueno, como esquematizado.

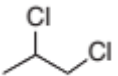
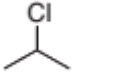
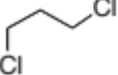
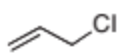


A síntese do TNT é um exemplo de reação de

- a) neutralização.
- b) desidratação.
- c) substituição.
- d) eliminação.
- e) oxidação.



14. (FGV - Tecnologista em Saúde - FIOCRUZ - 2010) Reagindo propeno com ácido clorídrico forma-se:

- A) 
- B) 
- C) 
- D) 
- E) 

GABARITO

GABARITO



1	B
2	B
3	B
4	C
5	E
6	A
7	C
8	A
9	E
10	C
11	D
12	B
13	C
14	C



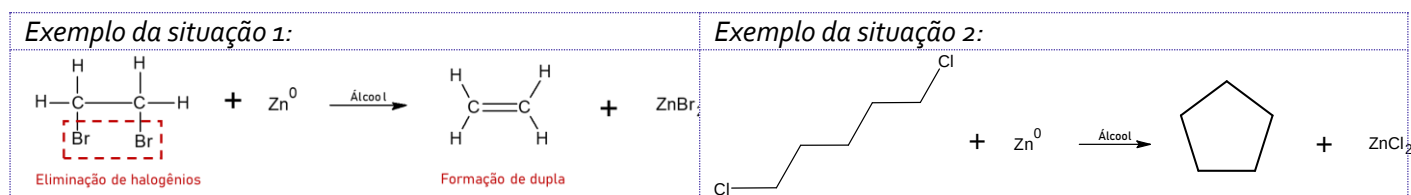
REAÇÕES DE ELIMINAÇÃO

Entendeu a lógica geral das reações de adição? Relembrando:

- ✓ Quebra de ligação pi entre dois carbonos e adição de átomos ou grupos de átomos em cada um desses carbonos; ou
- ✓ Abertura de uma cadeia fechada a partir da quebra de uma ligação sigma com adição de átomos ou grupos de átomos em cada um desses carbonos.

Se entendeu bem as de adição, fica fácil entender as **reações de eliminação** que terá lógica justamente oposta (em geral, são reações inversas às de adição), ou seja, nas reações de adição:

- ✓ **Situação 1 (aumento de ligações pi, π):** átomos ou grupo de átomos de carbonos vizinhos saem da molécula e esses carbonos vizinhos formam uma ligação pi (resultando em dupla ou tripla) para completar a tetravalência (4 ligações); ou
- ✓ **Situação 2 ("ciclização da cadeia"):** átomos ou grupo de átomos de carbonos não vizinhos saem da molécula e esses carbonos que perdem esses ligantes formam uma ligação entre eles, transformando a cadeia acíclica (aberta) em cíclica (fechada).



Como já temos uma boa noção do que vai acontecer em reações de eliminação, vamos primeiro visualizar produtos e reagentes das principais reações de eliminação e depois falarmos um pouco sobre os mecanismos envolvidos, beleza?! E como já estamos mais maduros sobre o entendimento das reações, apresento as principais reações na forma de tabela. Fiquem atento aos nomes que são bem intuitivos, por exemplo, a retirada de uma molécula de hidrogênio (H_2) do substrato é chamada de **Eliminação de Hidrogênio** ou **Desidrogenação**. A **desalogenação** ou **eliminação de halogênio** será, consequentemente, a retirada de uma molécula X_2 (em que X é um halogênio). A **desidratação**, saída de uma molécula de água. Tranquilo não é mesmo? Então, vamos analisar calmamente o nome de cada reação, possíveis substratos e produtos.

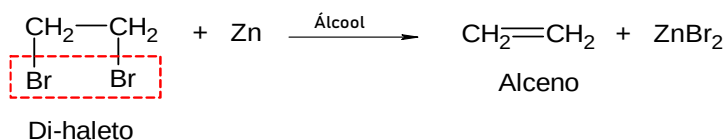
NOMES E COMENTÁRIOS	EXEMPLOS
Eliminação de hidrogênio (Desidrogenação) Somente calor é suficiente para a desidrogenação, mas a utilização de catalisador pode diminuir o aquecimento necessário e gerar economia. Observe no exemplo 2 que, em moléculas mais complexas, temos mais de uma possibilidade para eliminação, gerando mais de um	Ex.1: Alcano Ex.2: Alcano Alceno Cicloalcano



produto: alceno ou cicloalcano (ambos isômeros). Vale lembrar que a formação de mais de um produto dificulta e encarece a separação do produto final desejado.

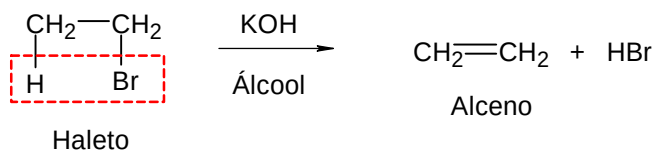
Eliminação de halogênio (Desalogenação)

Eliminação de X (F, Cl, Br e I). A reação ocorre, em geral, na presença de Zinco metálico (nesse caso, ele é consumido, então não é catalisador). O Zn⁰ é muito eletropositivo e se associa ionicamente com os haletos para formar sais. No exemplo, brometo de zinco. Já vimos também que essa eliminação, em cadeias maiores, pode ocorrer em átomos não vizinhos, resultando na "ciclização" de uma cadeia aberta. Vale lembrar que a eliminação de hidrogênios não ocorre nesse caso porque não é utilizado aquecimento.



Eliminação de halogenidretos (Desidrohalogenação)

Base forte atua como catalisador (normalmente KOH). Além da formação do produto principal (alcenos) temos a formação de um hidroaleto (ex: HBr, HCl). Em moléculas mais complexas, vamos ter mais de uma opção de formação da dupla ligação, mas isso vou explicar em um quadro a seguir, no qual detalho a **Regra de Zaitsev**.

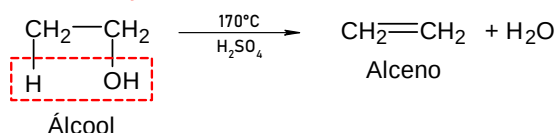


Eliminação de água (Desidratação)

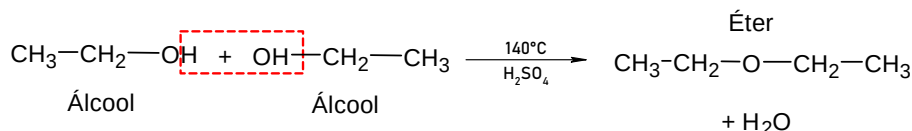
Reação inversa à hidratação (adição). Observe que a molécula de água pode sair de uma única molécula ou pode sair de duas moléculas (uma perdendo H e a outra OH) como acontece nos exemplos 2 e 3, respectivamente para a formação de éter e anidrido.

No caso de desidratação intramolecular em moléculas complexas, teremos mais de uma opção para a formação da dupla ligação, já que o carbono ligado ao OH possuirá mais de um carbono vizinho. Essa desidratação também segue a **Regra de Zaitsev** que vou explicar logo na sequência.

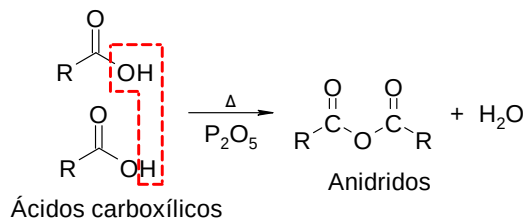
Ex.1: desidratação intramolecular



Ex.2: desidratação intermolecular



Ex.3: desidratação intermolecular





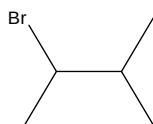
Regra de Zaitsev

Já lhe adiantei que em reações desidrohalogenação e desidratação de substratos mais complexos (moléculas maiores) pode haver mais de uma possibilidade de posição para a formação da ligação pi (π). Diante disso, um químico russo Zaitsev observou empiricamente que

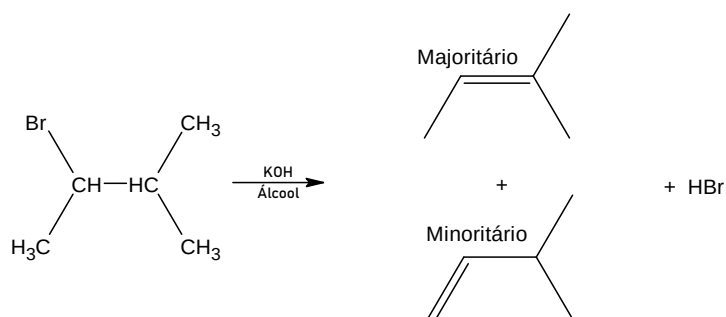
Em uma eliminação, o carbono menos hidrogenado (carbono mais substituído) vai facilitar a saída do hidrogênio, dando origem ao produto majoritário da reação (Regra de Zaitsev).

Para fixar melhor, vale um paralelo com a regra de Markovnikov. Se for para adicionar hidrogênio, adicionamos no carbono mais hidrogenado da dupla (Markovnikov). Se for para retirar, retiramos do carbono menos hidrogenado (Zaitsev).

Para ilustrar a regra de Zaitsev, tomemos como exemplo a desidrohalogenação do composto abaixo. Perceba que o hidrogênio pode sair do carbono à esquerda ou à direita do carbono ligado ao bromo. E agora? Se você ainda tem pouca familiaridade com a regra, sugiro escrever os hidrogênios e carbonos omitidos na estrutura.

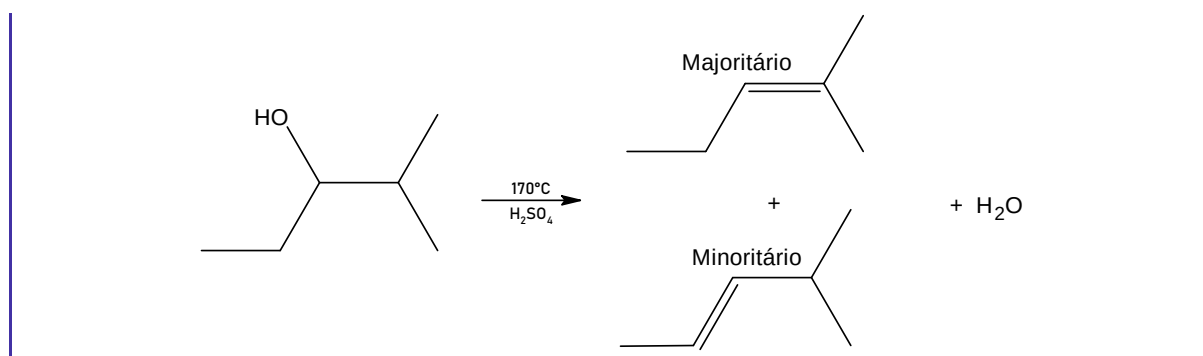


Fazendo isso, notamos que o carbono menos hidrogenado (mais substituído) é o da direita, então é de lá que sairá preferencialmente o hidrogênio, resultando no produto majoritário. O hidrogênio também pode sair do outro carbono em menor proporção, formando o produto minoritário.



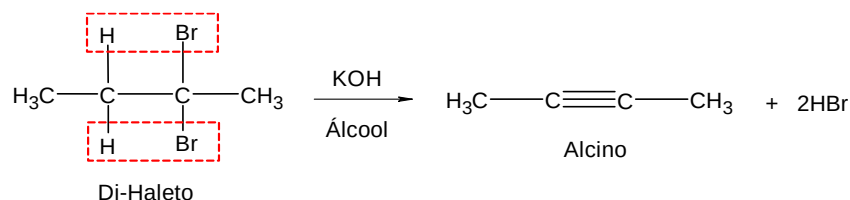
Aplicação da regra de Zaitsev em uma reação de desidratação (eliminação de água):



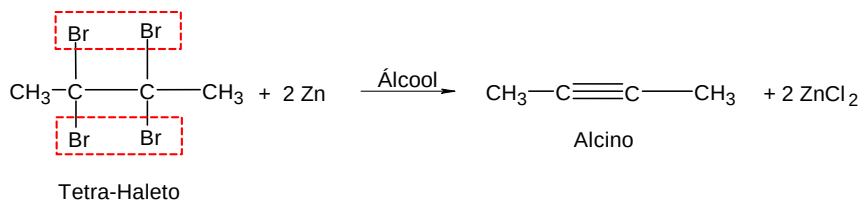


Embora seja menos frequente em provas, podem ocorrer também eliminações múltiplas, resultando em ligação tripla (formação de duas pi) ou na formação de mais de uma dupla. Ilustro abaixo com alguns exemplos.

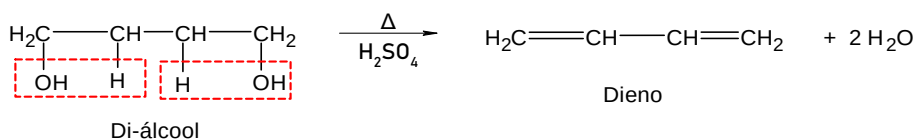
Exemplo 1:



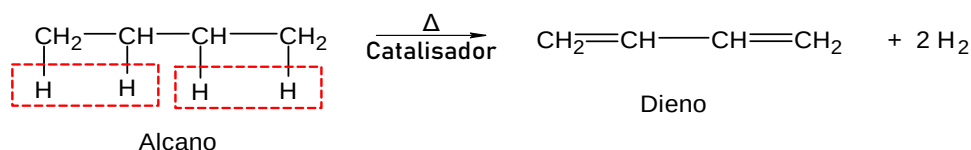
Exemplo 2:

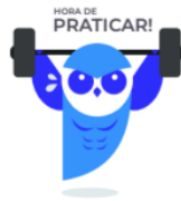


Exemplo 3:



Exemplo 4:



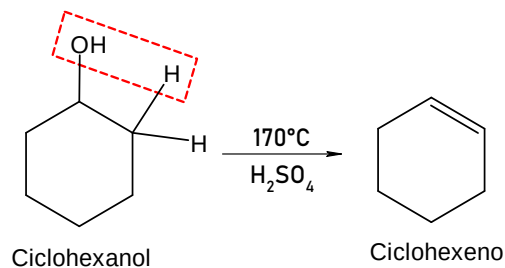


(COSEAC - Téc. Química - UFF - 2019) A reação do ciclo-hexanol com ácido sulfúrico concentrado a 170°C forma um composto "X" que, ao reagir com Bromo (Br_2), gera um composto cuja nomenclatura é:

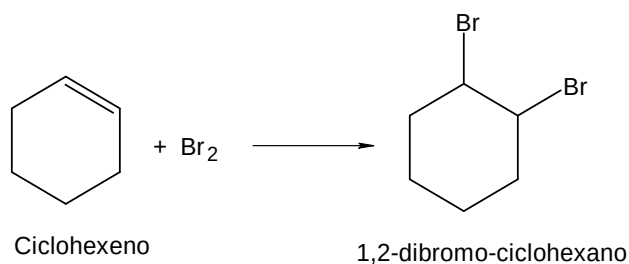
- A) 1,2-dibromo- ciclo-hexano.
B) 1,2-dibromo- ciclo-pentano.
C) 1,2- dibromo- hexano.
D) 1,2- dibromo- ciclo-butano.
E) 1,3-dibromo-ciclo-hexano.

Comentários:

Questão interessante porque cobra conhecimentos tanto acerca de reações eliminação quanto de reações de adição. Na primeira etapa, temos as condições necessárias para promover a reação de eliminação no substrato ciclo-hexanol, conforme reação abaixo.



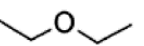
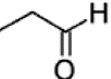
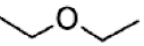
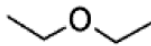
Sabemos que alcenos na presença de Br₂ sofre reação de adição, chamada halogenação, conforme demonstrado abaixo, obtendo como produto final o 1,2-dibromo- ciclo-hexano.



Resposta: letra A

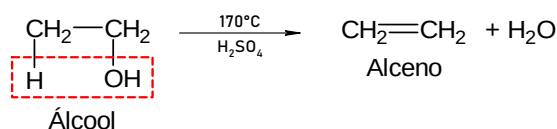
(Mackenzie SP - 2019) As reações orgânicas de eliminação são aquelas em que átomos ou grupos de átomos de uma molécula são eliminados dela, formando-se um novo composto orgânico, além de um composto inorgânico. Um tipo de reação de eliminação é a desidratação, em que a molécula inorgânica eliminada é a da água. A desidratação dos álcoois, em meio ácido e sob aquecimento, pode se dar de duas formas: intramolecular e intermolecular. Sendo assim, os produtos obtidos nas desidratações intra e intermolecular do etanol, sob condições adequadas são, respectivamente,



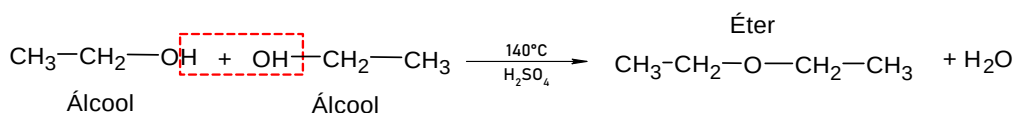
- a) $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$ e 
- b)  e 
- c) $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$ e 
- d)  e $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$
- e) $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$ e 

Comentários:

Na reação intra-molecular, o álcool perde uma molécula de água (1 H de um carbono e 1 OH de outro carbono), formando uma dupla ligação entre os carbonos envolvidos para suprir a saída desses dois ligantes, resultando, portanto, em um alceno. A reação ocorre na molécula.

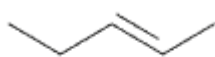


Já na intermolecular uma molécula de álcool se liga em outra molécula de álcool e elimina uma molécula de água. A reação ocorre entre moléculas.



Resposta: letra E

(Adaptado de UFPE) Quando o 2-bromopentano sofre reação de eliminação, os produtos A e B, abaixo, podem ser formados:



A



B

Com base nessa informação, analise as proposições a seguir.

- () O produto B é o majoritário, de acordo com a regra de Saytzeff.
- () Os produtos A e B são trans e cis, respectivamente.
- () O composto de partida é um haleto orgânico que possui um centro assimétrico.
- () Os produtos A e B são isômeros de posição.
- () O subproduto desta reação é o bromo (Br_2).

A respeito das proposições, é correto afirmar:

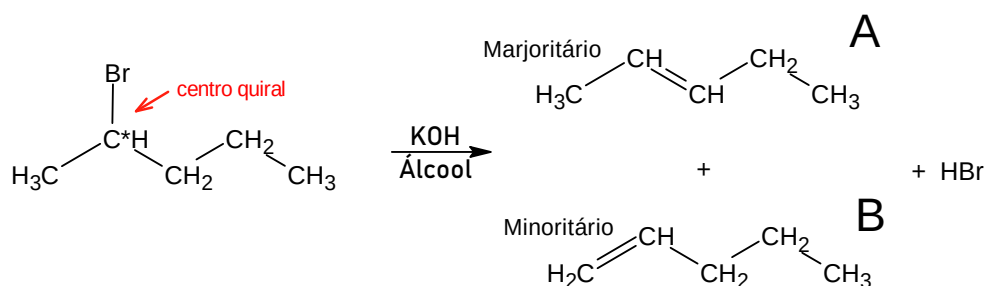
- A) Todas as alternativas são falsas.
- B) Todas as alternativas são verdadeiras.
- C) Apenas duas alternativas são falsas.



D) Apenas duas alternativas são verdadeiras.

Comentários:

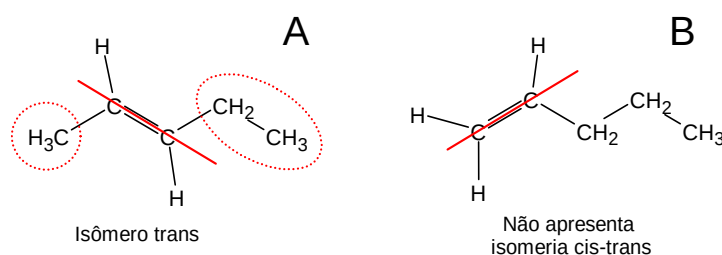
Vamos começar escrevendo a reação completa de eliminação, do tipo deshidrohalogenação (saída de Br de um carbono e H de outro), para entender exatamente qual o substrato, quais os produtos e também subproduto. Lembre-se que, segundo a regra de Zaitsev, em uma eliminação, o carbono menos hidrogenado (carbono mais substituído) vai facilitar a saída do hidrogênio, dando origem ao produto majoritário da reação, que nesse caso será o produto A. Observe ainda que o substrato possui um carbono quiral e que obtemos como subproduto o HBr.



Passemos à análise das proposições:

1ª proposição: falsa. O produto majoritário é o A, segundo a regra de Saytzeff.

2ª proposição: falsa. O produto A é isômero geométrico trans porque apresenta grupos iguais (no caso, os H) em lados opostos da reta paralela à dupla ligação. No entanto, o produto B não apresenta isomeria cis-trans porque um dos carbonos da dupla apresenta dois ligantes iguais (no caso, 2 H).



3ª proposição: verdadeira. O composto de partida é um haleto orgânico e indiquei na reação a posição do centro assimétrico (carbono com 4 ligantes diferentes).

4ª proposição: verdadeira. São isômeros de posição, modificando apenas a posição da dupla ligação na cadeia carbônica principal.

5ª proposição: falsa. Conforme apresentado, o subproduto é o halogenidreto HBr.

Resposta: letra C

Mecanismos das reações de eliminação

Para quem vai concorrer em concursos de nível técnico ou médio, o estudo desta seção é facultativo, pois o que debatemos sobre reações de eliminação até aqui é suficiente para sua prova. Insiro aqui essa discussão para os mais curiosos que querem aprofundar no tema e também aos que vão enfrentar concursos de nível superior. Para estes, a depender da exigência do seu edital, teremos inclusive aulas a mais, com mais aprofundamento, sobre esses aspectos relacionados às reações orgânicas.

Temos dois tipos de mecanismos diferentes para as reações de eliminação porque elas podem ser:

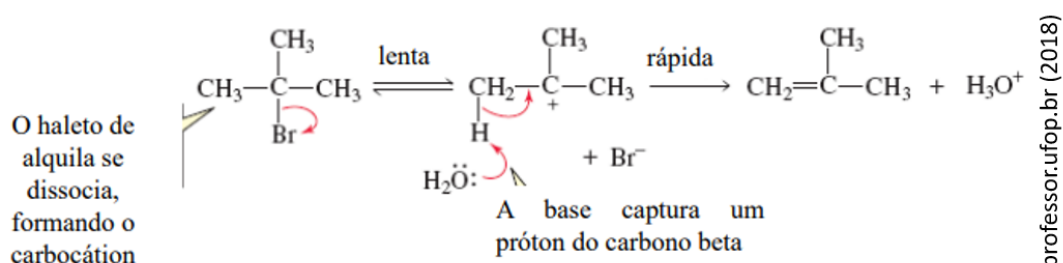


- **Unimolecular (E1):** em que a velocidade da reação depende de apenas uma espécie química (substrato), e a reação ocorre em mais de uma etapa, formando intermediário carbocátion;
- **Bimolecular (E2):** em que a velocidade da reação depende de duas espécies químicas (substrato e base) e que a reação ocorre em apenas uma etapa.

Eliminação unimolecular (E1)

A reação de **E1** ocorre em duas etapas (acompanhe a discussão com o mecanismo a seguir):

- 1) A primeira etapa é a de formação do carbocátion, é uma etapa lenta pois é consumido um substrato muito estável para formar uma espécie carregada (tipo de espécie instável) e, por isso, é uma etapa determinante na velocidade da reação (etapa lenta = aquela que define a velocidade global).
- 2) A segunda etapa é a de remoção do próton levando a formação da dupla ligação, é uma etapa rápida pois é consumida uma espécie carregada para formar um produto neutro. Vejam o esquema da reação.



Mecanismo de reação E1.

A reação é chamada de unimolecular, pois somente o substrato inicial (nesse caso, o haleto) está envolvido no estado de transição, o que resulta nas seguintes características desse tipo de reação:

- A primeira etapa que determina a velocidade da reação;
- A velocidade da reação depende da natureza e da concentração do substrato; e
- A natureza da base e a concentração não afetam a velocidade da reação.

Vejam o diagrama de energia da coordenada da reação, no qual notamos as duas etapas ("dois morrinhos", as barreiras energéticas a serem vencidas em cada etapa), a formação da espécie intermediária (com carbocátion) e os dois complexos ativados (estados de transição).



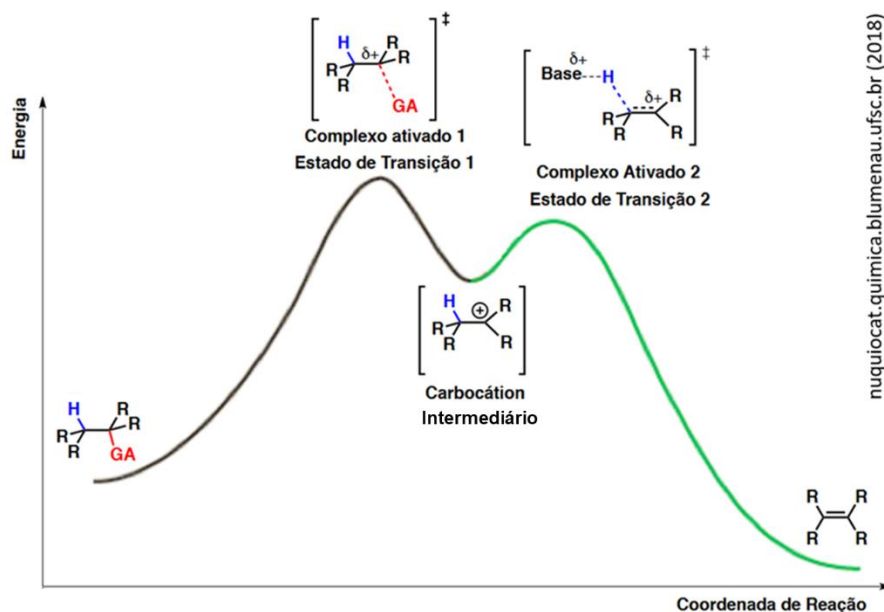


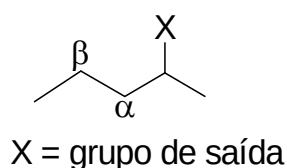
Diagrama de energia de reações de E1.

Note que a base participa apenas da segunda etapa de reação, não interferindo, portanto, na velocidade da reação. Em reações E1, utiliza-se base fracas como água ou álcool.

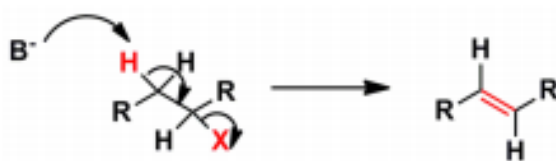
Eliminação bimolecular (E2)

Em contrapartida, a E2 depende do substrato e da base para formação do produto, ou seja, ambos interferem no estado de transição e na velocidade da reação. Por isso, a reação recebe o nome de **bimolecular**.

Vamos considerar as seguintes posições relativas ao carbono ligado a X para discutirmos o mecanismo E2.



A E2 ocorre em três movimentos eletrônicos, em um mecanismo concentrado. Primeiramente a base forte (B^-) captura o hidrogênio beta (α) (= um carbono de distância do grupo de saída). Em seguida, forma-se uma ligação pi entre os carbonos alfa (α) e o carbono do grupo de saída, ao passo que se elimina o grupo de saída carregando consigo o par de elétrons da ligação covalente.



Mecanismo de reação E2.



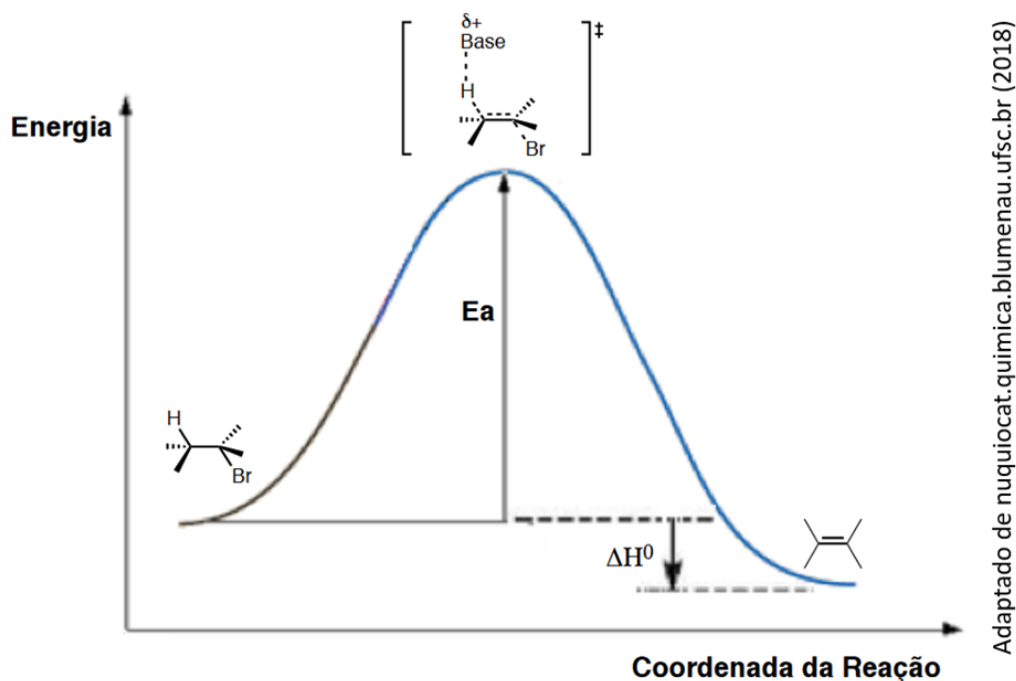


Diagrama de energia de reação E2.

Para que uma reação E2 aconteça, os átomos envolvidos sempre devem estar no mesmo plano (H-C-C-X), o hidrogênio beta e o grupo abandonador devem estar antiperiplanar, ou seja, em um arranjo anti em relação ao plano molecular.

E1 x E2!

E quando uma reação ocorrerá via eliminação unimolecular ou bimolecular? Precisamos ter em mente que diferentes mecanismos e também tipos de reação (eliminação X substituição, por exemplo) poderão concorrer entre si (acontecer simultaneamente em maior ou menos proporção). A prevalência de um caminho em relação aos outros dependerá de vários fatores, dentre os quais destaco:

- ✓ fatores termodinâmicos (ex: formação de intermediário mais estável);
- ✓ fatores estéricos (grupos volumosos das moléculas podem dificultar certos mecanismos por, de certa forma, proteger o sítio reativo de uma molécula);
- ✓ fatores cinéticos; e
- ✓ força da base e/ou do nucleófilo.

A discussão é ampla, então vamos nos concentrar em entender os principais que favorecem E1 ou E2. Se seu edital cobra maior aprofundamento no tema, não se preocupe, pois voltaremos a falar sobre o tema em outra aula.

Formação de carbocátion (um fator termodinâmico): no caso de E1, devemos lembrar que na primeira etapa há a formação de carbocátion, portanto, substrato que levem à formação de um carbocátion primário (altamente instável) não reagirá via mecanismo E1. Portanto, para favorecer a reação via E1 precisamos de substrato que levem à formação de carbocátion secundário ou preferencialmente terciário (ainda mais estável, devido a menor instabilidade do carbocátion terciário). Podemos dizer que esse é um fator termodinâmico, inviabilizando a formação de carbocátion primário em decorrência de sua elevada energia.



A título de curiosidade para essa aula, a possibilidade de ressonância entre duplas conjugadas com o carbocátion aumenta a sua estabilidade, favorecendo E1.

Força da base: no caso de E2, a base (B^-) precisa ser suficientemente forte para conseguir "arrancar" um hidrogênio, na forma H^+ , do substrato. Portanto, bases fortes como alcóxi (ex: CH_3O^- e $CH_3CH_2O^-$) favorecem a ocorrência da eliminação via E2. Por outro lado, bases fracas como H_2O e álcool são utilizados em reações de eliminação via E1.



QUESTÕES COMENTADAS

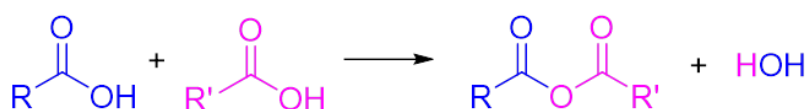
Reações de eliminação

1. (UECE - 2019) Normalmente na desidratação de ácido carboxílico há formação de

- a) éter.
- b) éster.
- c) aldeído.
- d) anidrido.

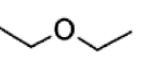
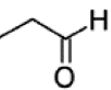
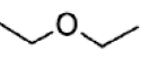
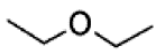
Comentários:

Em uma reação de desidratação (tipo de eliminação), ocorre a eliminação de água. Quando um ácido perde uma molécula de água, ele se liga em outro ácido formando um anidrido.



Resposta: letra D

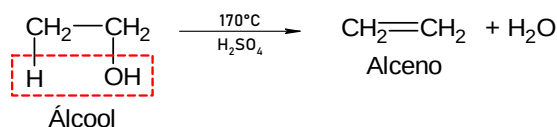
2. (Mackenzie SP - 2019) As reações orgânicas de eliminação são aquelas em que átomos ou grupos de átomos de uma molécula são eliminados dela, formando-se um novo composto orgânico, além de um composto inorgânico. Um tipo de reação de eliminação é a desidratação, em que a molécula inorgânica eliminada é a da água. A desidratação dos álcoois, em meio ácido e sob aquecimento, pode se dar de duas formas: intramolecular e intermolecular. Sendo assim, os produtos obtidos nas desidratações intra e intermolecular do etanol, sob condições adequadas são, respectivamente,

- a) $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$ e 
- b)  e 
- c) $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$ e 
- d)  e $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$
- e) $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$ e 

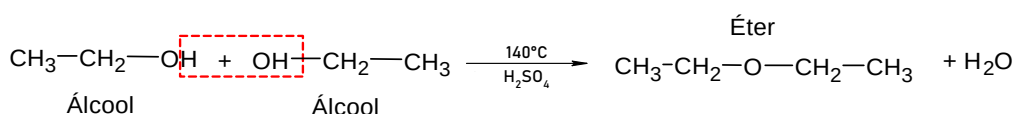


Comentários:

Na reação intra-molecular, o álcool perde uma molécula de água (1 H de um carbono e 1 OH de outro carbono), formando uma dupla ligação entre os carbonos envolvidos para suprir a saída desses dois ligantes, resultando, portanto, em um alceno. A reação ocorre na molécula.

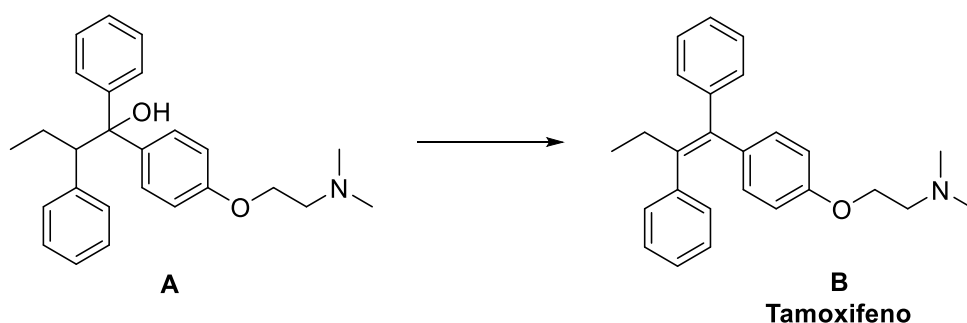


Já na intermolecular uma molécula de álcool se liga em outra molécula de álcool e elimina uma molécula de água. A reação ocorre entre moléculas.



Resposta: letra E

3. (Unioeste-PR - 2019) O Tamoxifeno é o medicamento oral mais utilizado no tratamento do câncer de mama. Sua função é impedir que a célula cancerígena perceba os hormônios femininos, assim, bloqueia seu crescimento e causa a morte dessas células. O Tamoxifeno é obtido por via sintética e abaixo está representada a última etapa de reação para sua obtenção. A respeito do esquema reacional mostrado, são feitas algumas afirmações. Assinale a alternativa que apresenta a afirmativa CORRETA.

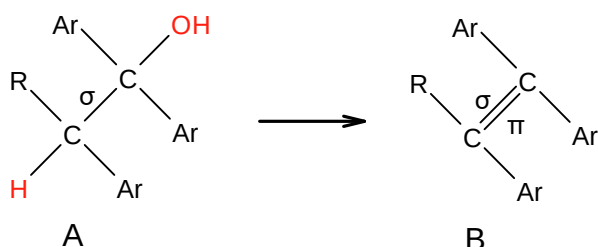


- a) A conversão de A em B é uma reação de hidratação.
- b) A estrutura B apresenta um carbono quiral.
- c) A conversão de A em B é uma reação de eliminação (desidratação).
- d) A estrutura A apresenta uma função nitrogenada, composta por uma amina secundária.
- e) A estrutura A apresenta um carbono quiral.

Comentários:



A questão parece complicada porque o substrato (molécula orgânica principal que participa da reação) é muito grande. No entanto, se nos concentrarmos somente na parte da molécula que sofre modificação, fica fácil identificar o tipo de reação. Para facilitar essa visualização, vou reescrever a molécula e no lugar de grupos aromáticos vou escrever somente "Ar" e no lugar de grupos alquil, "R". Veja:



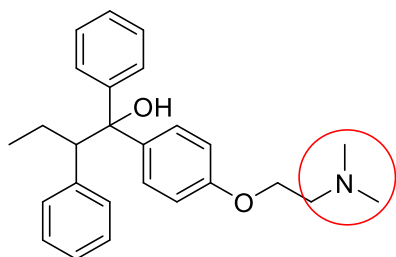
Destaquei em vermelho o H e OH que deixaram o substrato, o que configura uma reação de eliminação. Outra estratégia é lembrar que reações de eliminação podem ser identificadas ou pelo aumento do número de ligações pi (π) ou pelo fechamento ("ciclização") de uma cadeia acíclica. Nesse caso, ocorreu a primeira opção com a formação da dupla ligação. Vamos agora à análise das alternativas.

Letra A: incorreta. A conversão de A em B é uma reação de eliminação de desidratação, já que há a perda de 1 molécula de H_2O . Reação de hidratação corresponde a uma reação de adição.

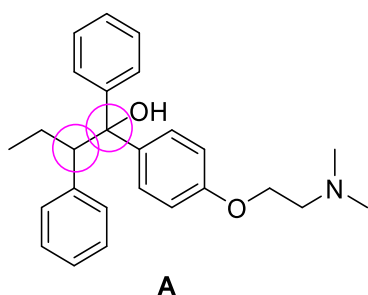
Letra B: incorreta. Se restar dúvida, adicione à molécula todos os hidrogênios omitidos. Lembre-se que carbono quiral é aquele que faz quatro ligações simples e se liga a quatro ligantes diferentes.

Letra C: correta. Conforme explicado na alternativa A.

Letra D: incorreta. A molécula A possui uma função nitrogenada, mas que é uma amina terciária. Uma amina terciária é caracterizada pelo nitrogênio fazendo três ligações simples com três carbonos, a secundária faz duas e a primária, uma. A função amina está marcada na figura abaixo.



Letra E: incorreta. O composto A apresenta dois carbonos quirais, que estão destacados com círculos rosa na figura abaixo.



A



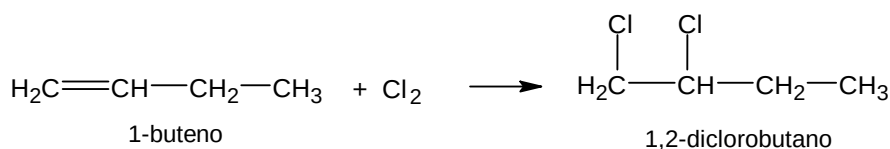
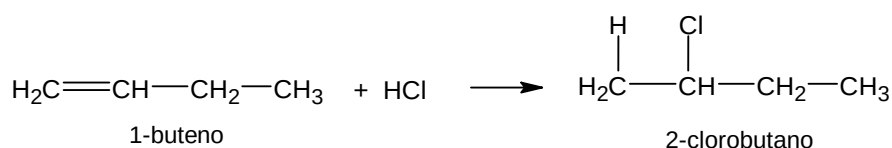
Resposta: letra C

4. (CESGRANRIO - Analista de Comercialização e Logística - Petrobras - 2010) Considere a reação do 1-buteno com o ácido clorídrico (Reação 1) e com o cloro (Reação 2). O produto de cada uma dessas reações será

- A) Reação 1 - 1-clorobutano; Reação 2 - 1-clorobutano.
- B) Reação 1 - 1-clorobutano; Reação 2 - 1,2-diclorobutano.
- C) Reação 1 - 2-clorobutano; Reação 2 - 2-clorobutano.
- D) Reação 1 - 2-clorobutano; Reação 2 - 1,2-diclorobutano.
- E) Reação 1 - 2-clorobutano; Reação 2 - 1,3 - diclorobutano.

Comentários:

As duas são reações de adição. A adição de HCl segue a regra de Markonivkov (hidrogênio se liga ao carbono mais hidrogenado da dupla. As duas reações estão representadas abaixo.



Resposta: letra D



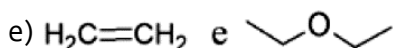
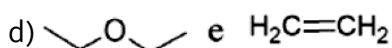
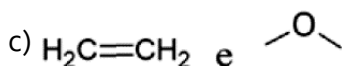
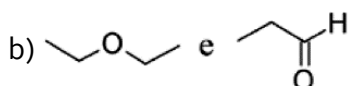
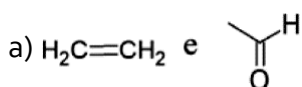
LISTA DE QUESTÕES

Reações de eliminação

1. (UECE - 2019) Normalmente na desidratação de ácido carboxílico há formação de

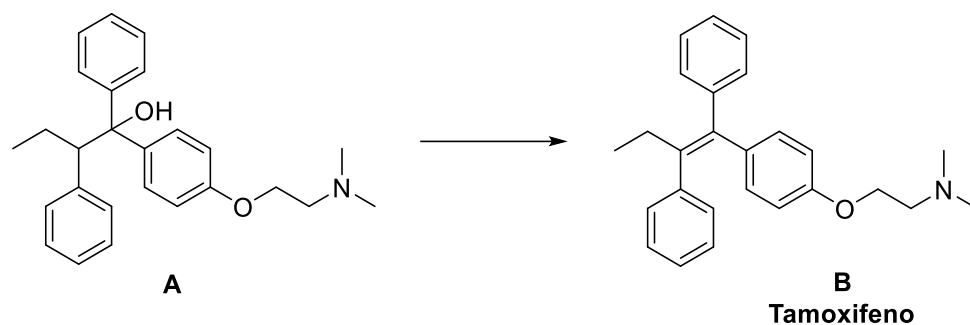
- a) éter.
- b) éster.
- c) aldeído.
- d) anidrido.

2. (Mackenzie SP - 2019) As reações orgânicas de eliminação são aquelas em que átomos ou grupos de átomos de uma molécula são eliminados dela, formando-se um novo composto orgânico, além de um composto inorgânico. Um tipo de reação de eliminação é a desidratação, em que a molécula inorgânica eliminada é a da água. A desidratação dos álcoois, em meio ácido e sob aquecimento, pode se dar de duas formas: intramolecular e intermolecular. Sendo assim, os produtos obtidos nas desidratações intra e intermolecular do etanol, sob condições adequadas são, respectivamente,



3. (Unioeste-PR - 2019) O Tamoxifeno é o medicamento oral mais utilizado no tratamento do câncer de mama. Sua função é impedir que a célula cancerígena perceba os hormônios femininos, assim, bloqueia seu crescimento e causa a morte dessas células. O Tamoxifeno é obtido por via sintética e abaixo está representada a última etapa de reação para sua obtenção. A respeito do esquema reacional mostrado, são feitas algumas afirmações. Assinale a alternativa que apresenta a afirmativa CORRETA.





- a) A conversão de A em B é uma reação de hidratação.
- b) A estrutura B apresenta um carbono quiral.
- c) A conversão de A em B é uma reação de eliminação (desidratação).
- d) A estrutura A apresenta uma função nitrogenada, composta por uma amina secundária.
- e) A estrutura A apresenta um carbono quiral.

4. (CESGRANRIO - Analista de Comercialização e Logística - Petrobras - 2010) Considere a reação do 1-buteno com o ácido clorídrico (Reação 1) e com o cloro (Reação 2). O produto de cada uma dessas reações será

- A) Reação 1 - 1-clorobutano; Reação 2 - 1-clorobutano.
- B) Reação 1 - 1-clorobutano; Reação 2 - 1,2-diclorobutano.
- C) Reação 1 - 2-clorobutano; Reação 2 - 2-clorobutano.
- D) Reação 1 - 2-clorobutano; Reação 2 - 1,2-diclorobutano.
- E) Reação 1 - 2-clorobutano; Reação 2 - 1,3 - diclorobutano.



GABARITO

GABARITO



- | | |
|---|---|
| 1 | D |
| 2 | E |
| 3 | C |
| 4 | D |



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.